



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

7. Dataflow analysis

Linguaggi e Compilatori [I215-011]

Corso di Laurea in INFORMATICA
(D.M.270/04) [16-262]
Anno accademico 2023/2024

Prof. Andrea Marongiu
andrea.marongiu@unimore.it

Copyright note

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

Credits

- Cooper, Torczon, “Engineering a Compiler”, Elsevier
- Sampson, Cornell University, “Advanced Compilers”
- Gibbons, Carnegie Mellon University, “Optimizing Compilers”
- Pekhimenko, University of Toronto, “Compiler Optimization”

Outline

1. Struttura della *Data Flow Analysis*
2. Esempio 1: *Reaching definitions*
3. Esempio 2: *Liveness analysis*
4. Generalizzazione
5. Esempio 3: *Available Expressions*

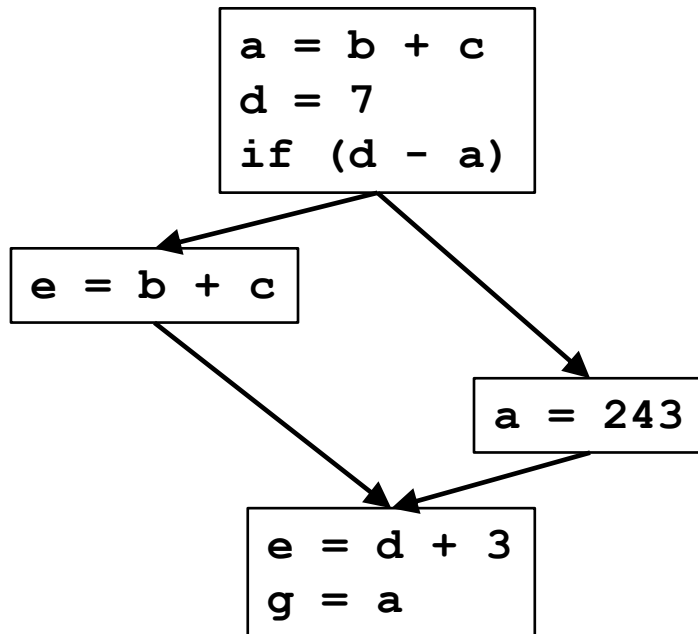
Cos'è la *Data Flow Analysis*?

- **Analisi locale (es., Local Value Numbering)**
 - Analizza l'effetto di ogni istruzione
 - Compone l'effetto delle istruzioni per derivare informazione dall'inizio del *basic block* ad ogni istruzione
- **Analisi globale - Data flow analysis**
 - Analizza l'effetto di ogni *basic block*
 - Compone l'effetto dei *basic blocks* per derivare informazione ai confini (inizio, fine) dei *basic blocks*
 - Dai confine dei *basic blocks* si possono applicare tecniche locali per ragionare (e generare informazione) sulle istruzioni

Cos'è la *Data Flow Analysis*? (2)

- **Data flow analysis:**
 - Sensibile al flusso di controllo in una funzione
 - Analisi intraprocedurale (singola funzione, singolo CFG)
- **Esempi di ottimizzazione:**
 - Constant propagation
 - Common subexpression elimination
 - Dead code elimination

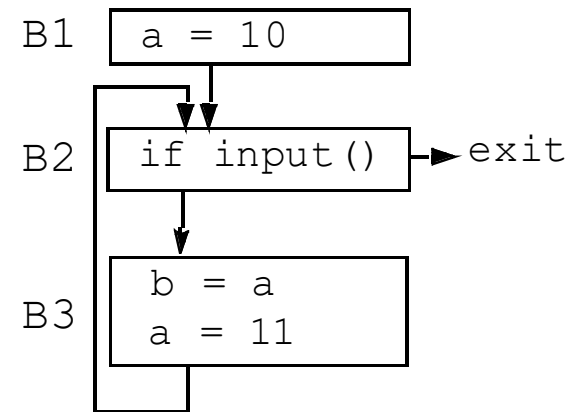
Cos'è la *Data Flow Analysis*? (3)



Per ogni variabile x consente di derivare informazione come:

- Valore di x ?
- Quale “definizione” definisce x ?
- La definizione è ancora valida (*live*)?

Rappresentazione del Programma Statica o Dinamica



- **Rappresentazione statica:** Un programma finito, un pezzo di codice
- **Rappresentazione dinamica:** Può avere infiniti percorsi di esecuzione
- Data flow analysis:
 - Per ogni punto del programma:
combina informazioni relative a tutte le possibili istanze dello stesso punto.
- Esempio di problema DFA:
 - Quale definizione definisce il valore usato nello *statement* “`b = a`”?

Effetti di un *basic block*

- Effetti di un'istruzione (*statement*): $a = b + c$
 - Usa (**Uses**) delle variabili (**b**, **c**)
 - Uccide (**Kills**) una precedente definizione (**a**)
 - Definisce (**Defines**) una variabile (**a**)
- Componendo gli effetti delle singole istruzioni si definiscono gli effetti di un *basic block*
 - Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
 - Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
 - Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2
r2 = t1
t2 = r2+r1
r1 = t2
t3 = r1*r1
r2 = t3
if r2>100 goto L1
```

Usi localmente esposti:

Definizioni uccise:

Definizioni localmente
disponibili:

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2  
r2 = t1  
t2 = r2+r1  
r1 = t2  
t3 = r1*r1  
r2 = t3  
if r2>100 goto L1
```



Usi localmente esposti:

Definizioni uccise:

Definizioni localmente
disponibili:

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2  
r2 = t1  
t2 = r2+r1  
r1 = t2  
t3 = r1*r1  
r2 = t3  
if r2>100 goto L1
```



Usi localmente esposti: r1, r2

Definizioni uccise:

Definizioni localmente
disponibili:

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2  
r2 = t1  
t2 = r2+r1  
r1 = t2  
t3 = r1*r1  
r2 = t3  
if r2>100 goto L1
```



Usi localmente esposti:

Definizioni uccise:

Definizioni localmente
disponibili:

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2
r2 = t1 
t2 = r2+r1
r1 = t2
t3 = r1*r1
r2 = t3
if r2>100 goto L1
```

Usi localmente esposti:

Definizioni uccise: r2

Definizioni localmente
disponibili:

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

Effetti di un *basic block*

```
t1 = r1+r2
r2 = t1
t2 = r2+r1
r1 = t2
t3 = r1*r1
r2 = t3
if r2>100 goto L1
```

Usi localmente esposti:

Definizioni uccise:

Definizioni localmente
disponibili: ?

- Un **uso localmente esposto** (**locally exposed use**) in un BB è un uso di una variabile che non è preceduto nel BB da una definizione della stessa variabile
- Ogni definizione di una variabile nel BB uccide (**kills**) tutte le definizioni della stessa variabile che raggiungono il BB.
- Una **definizione localmente disponibile** (**locally available definition**) è l'ultima definizione di una variabile nel BB.

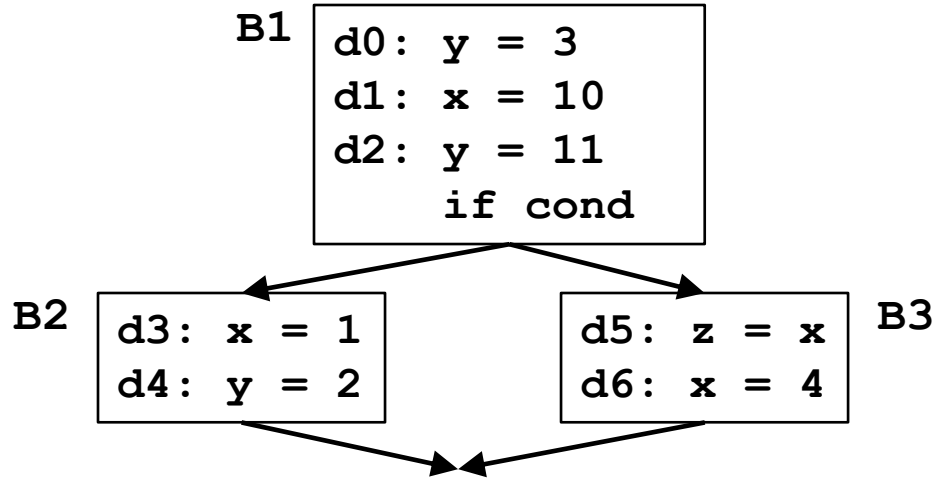


UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

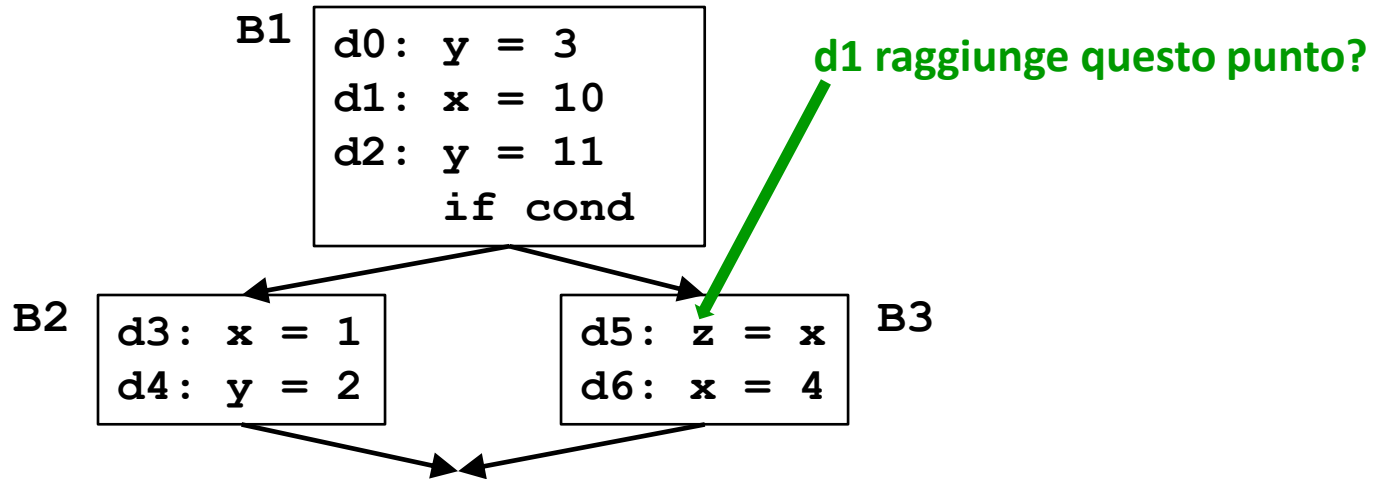
Reaching definitions

Reaching Definitions



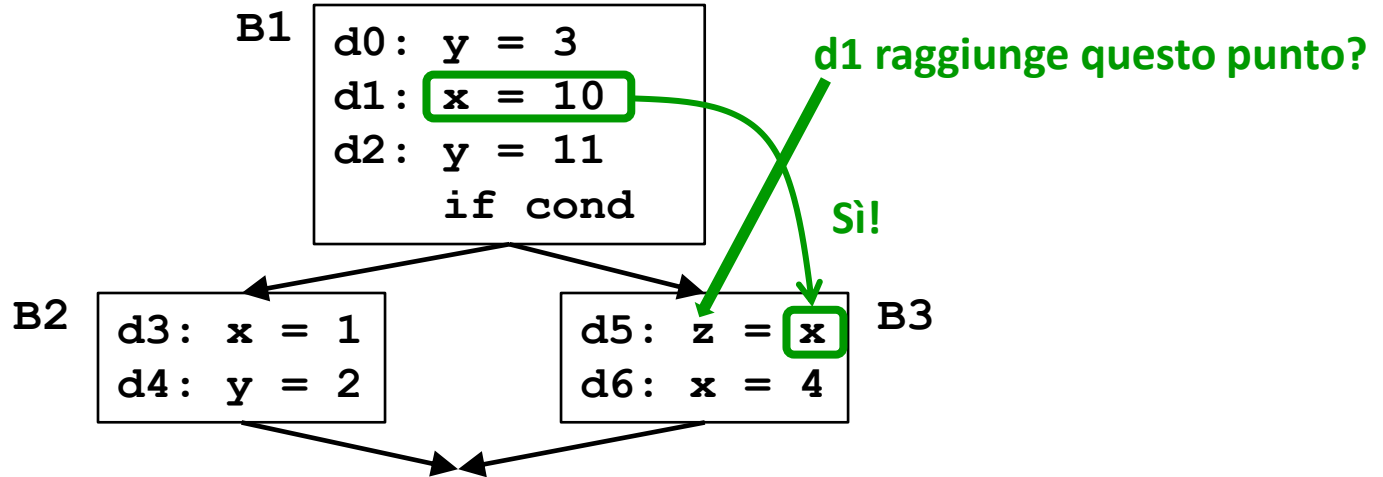
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** *d* **raggiunge (reaches)** un punto *p* se **esiste** un percorso da *d* a *p* tale per cui *d* **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



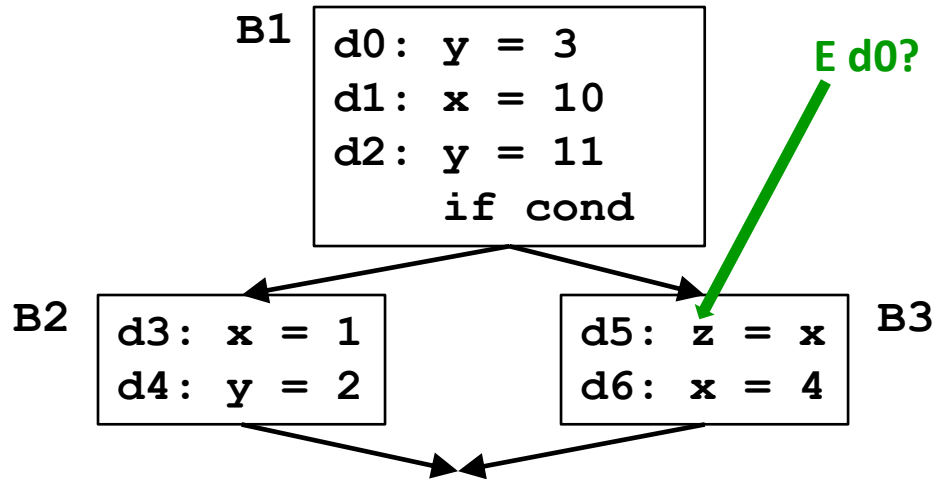
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



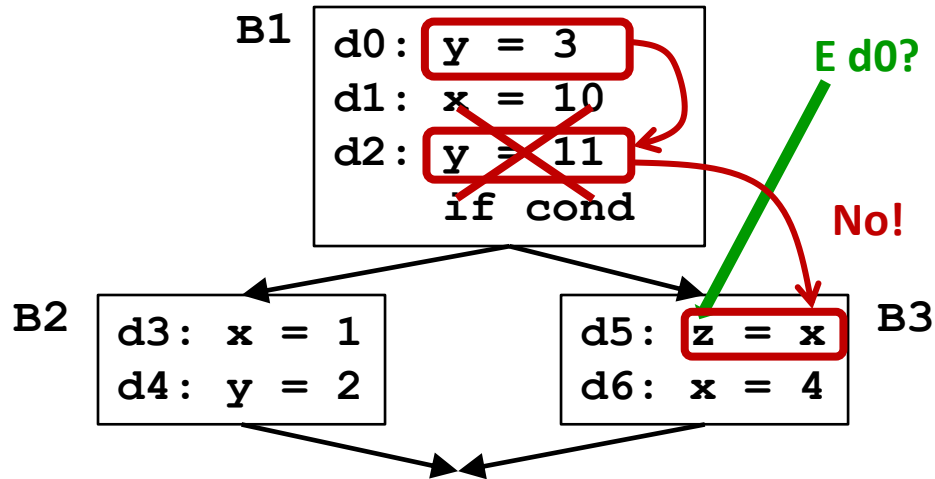
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** *d* **raggiunge (reaches)** un punto *p* se **esiste** un percorso da *d* a *p* tale per cui *d* **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



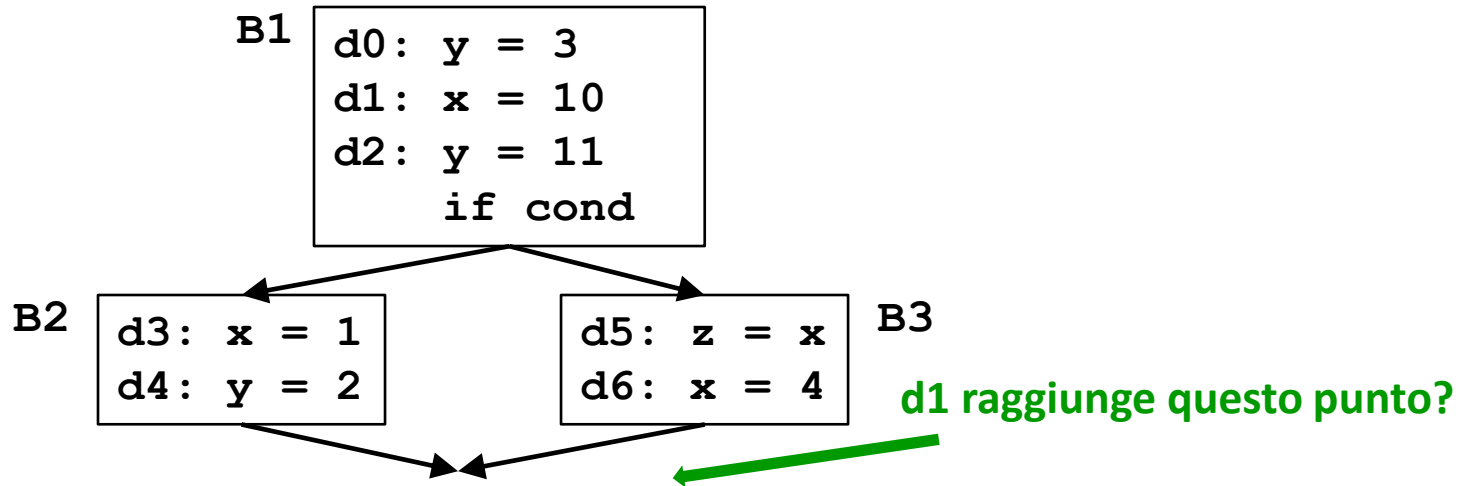
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



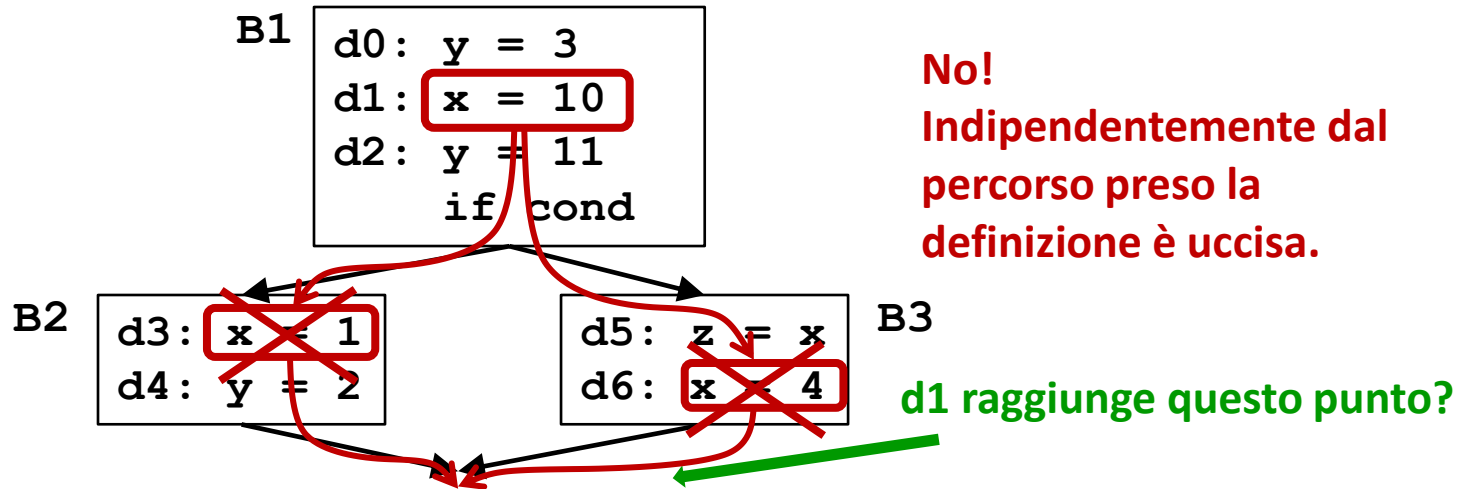
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



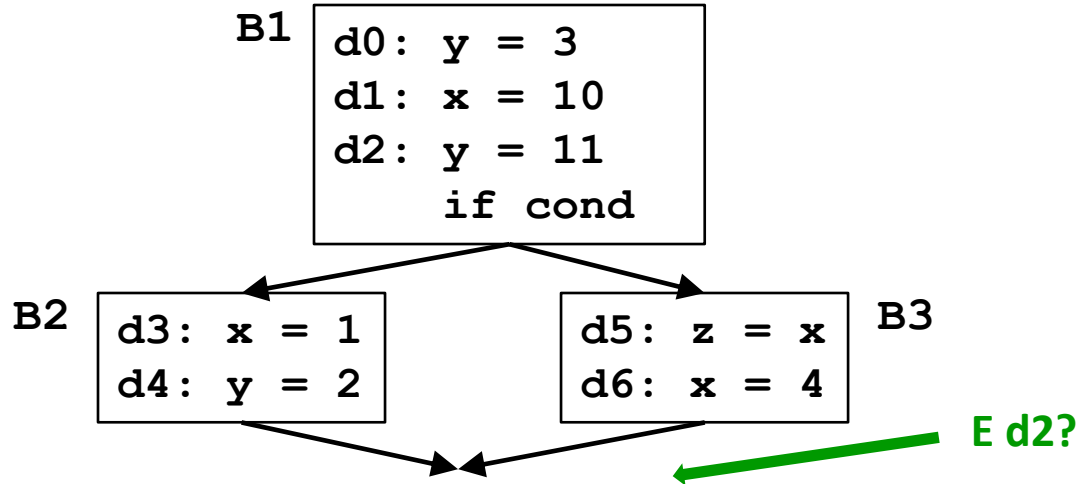
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



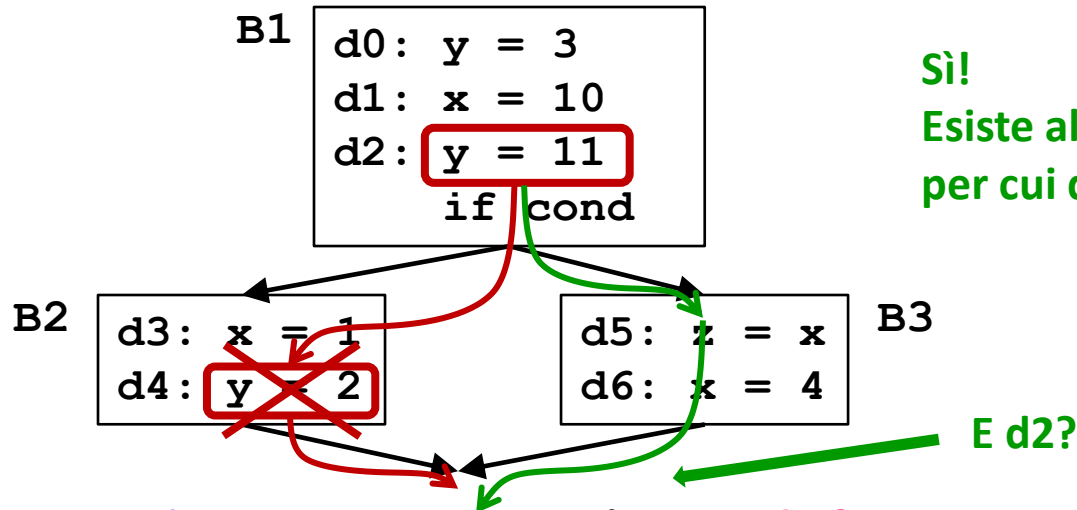
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** *d* **raggiunge (reaches)** un punto *p* se **esiste** un percorso da *d* a *p* tale per cui *d* **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions



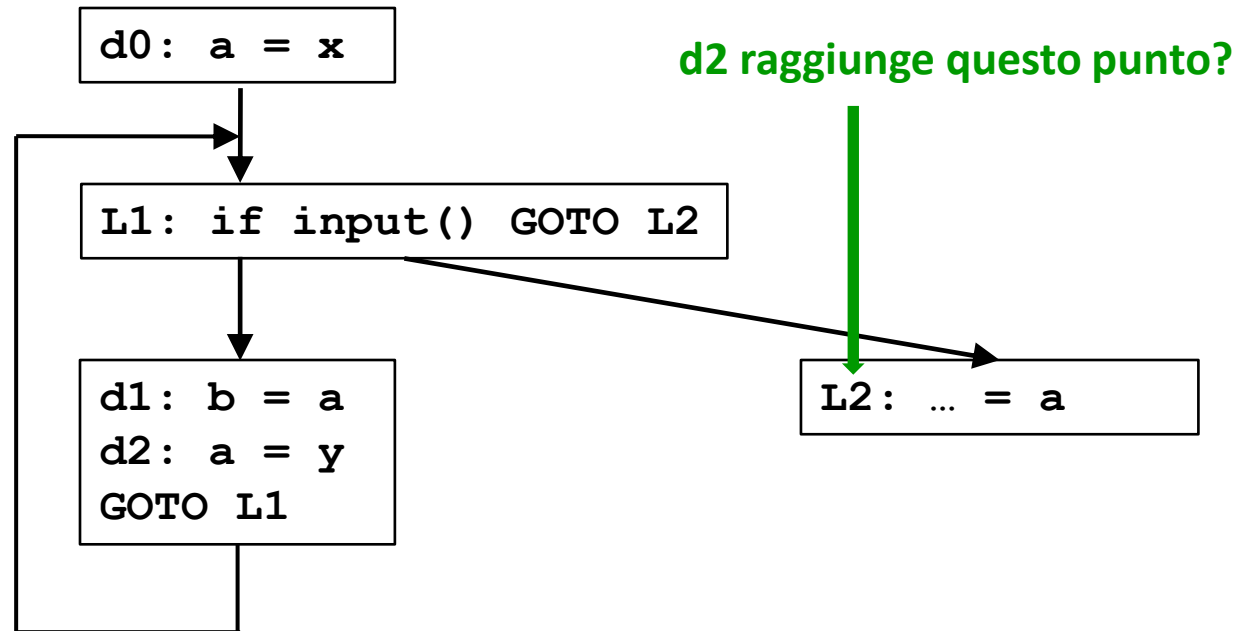
- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions

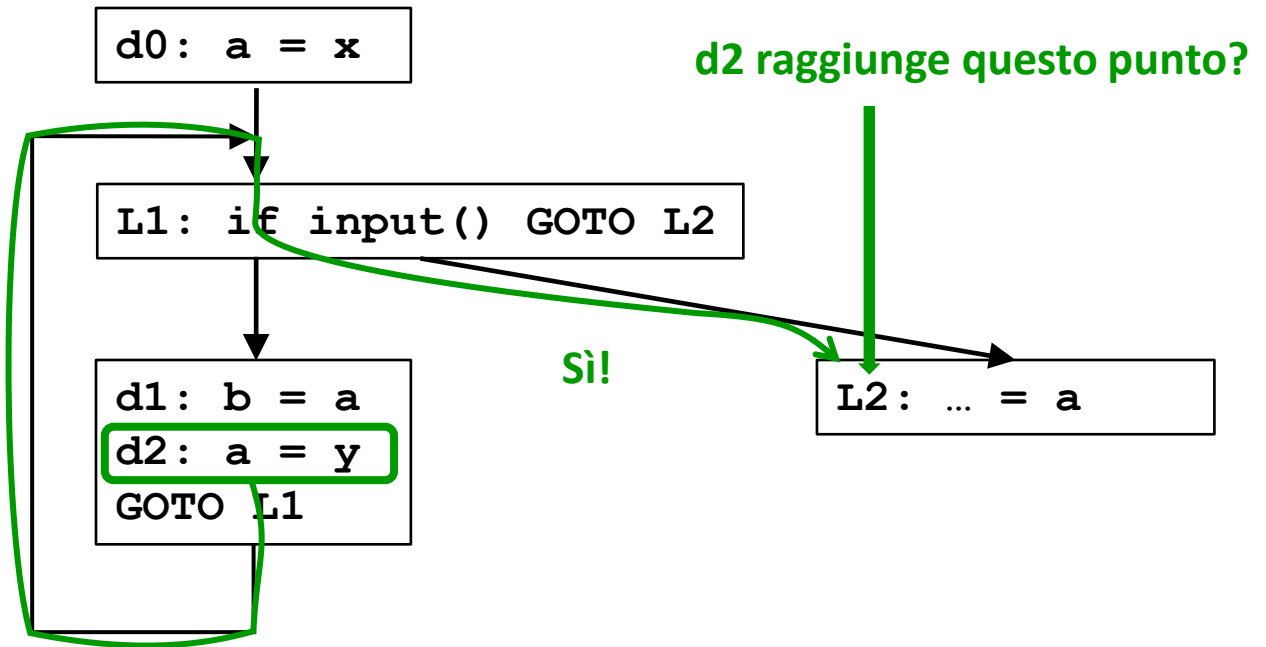


- Ogni istruzione di assegnamento è una **definizione**
- Una **definizione** d **raggiunge (reaches)** un punto p se **esiste** un percorso da d a p tale per cui d **non è uccisa (killed)** (sovrascritta) lungo quel percorso.
- Definizione del problema
 - Per ogni punto nel programma determinare se ogni definizione nel programma raggiunge quel punto
 - Un *bit vector* per ogni punto del programma (istruzione)
 - La lunghezza del vettore è pari al numero di definizioni

Reaching Definitions

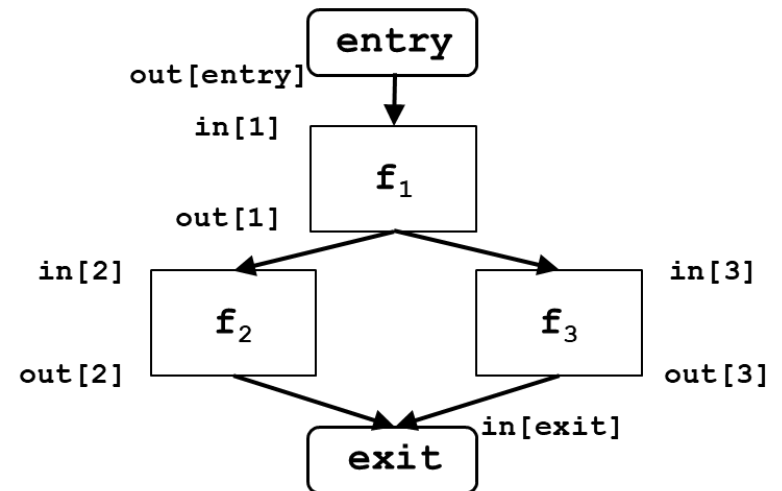


Reaching Definitions



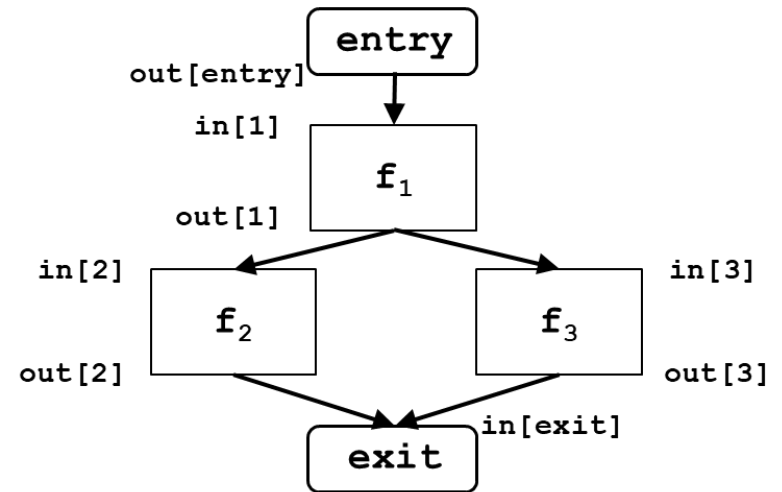
Schema della Data Flow Analysis

- Consideriamo un *flow graph*
- Aggiungiamo un entry BB e un exit BB
 - Single-entry, single-exit
 - Sempre possibile



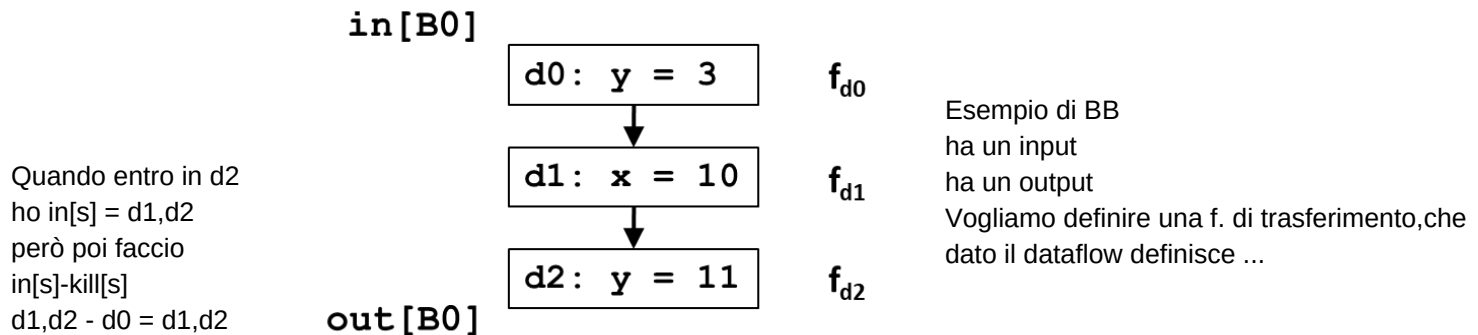
Schema della Data Flow Analysis

- Consideriamo un *flow graph*
- Definiamo un insieme di equazioni tra $in[b]$ e $out[b]$ per tutti i *basic blocks* b



- Qual è l'effetto del codice nei *basic blocks*?
 - La **funzione di trasferimento** f_b correla $in[b]$ e $out[b]$ per un dato b
- Qual è l'effetto del flusso di controllo?
 - correla $out[b1]$, $in[b2]$ se $b1$ e $b2$ sono adiacenti
- Risolviamo le equazioni

Effetti di uno *Statement*



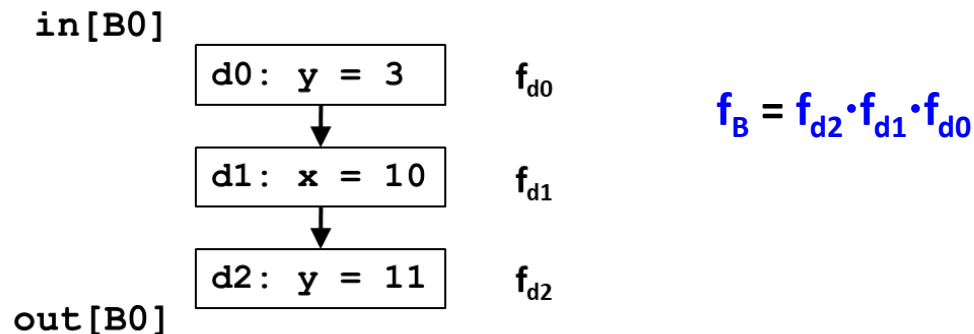
- f_s : La funzione di trasferimento di uno *statement*
 - Astrae l'esecuzione rispetto al problema di interesse

- Per uno *statement* s ($d: x = y + z$)
 $\text{out}[s] = f_s(\text{in}[s]) = \text{Gen}[s] \cup (\text{in}[s] - \text{Kill}[s])$

- **Gen[s]**: definizioni generate: $\text{Gen}[s] = \{d\}$
- Definizioni **Propagate**: $\text{in}[s] - \text{Kill}[s]$,
dove **Kill[s]** = altre definizioni di x nel resto del programma

Prende tutte quello che si sapeva dello staten

Effetti di uno *Statement*



- Funzione di trasferimento di uno *statement* s :
 - $\text{out}[s] = f_s(\text{in}[s]) = \text{Gen}[s] \cup (\text{in}[s] - \text{Kill}[s])$
- Funzione di trasferimento di un **basic block** B :
 - Composizione di funzioni di trasferimento degli *statements* in B
- $\text{out}[B] = f_B(\text{in}[B]) = f_{d2} f_{d1} f_{d0}(\text{in}[B])$

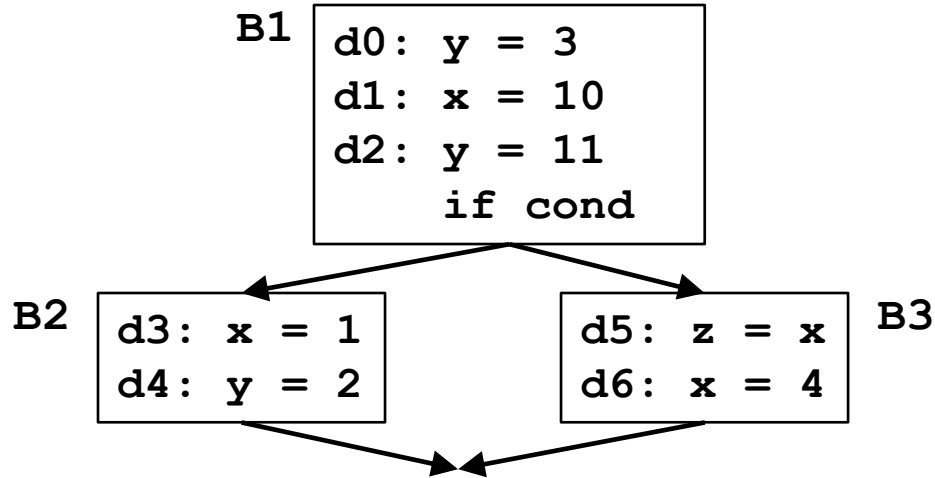
$$= \text{Gen}[d_2] \cup (\text{Gen}[d_1] \cup (\text{Gen}[d_0] \cup (\text{in}[B] - \text{Kill}[d_0])) - \text{Kill}[d_1]) - \text{Kill}[d_2]$$

$$= \text{Gen}[d_2] \cup (\text{Gen}[d_1] \cup (\text{Gen}[d_0] - \text{Kill}[d_1]) - \text{Kill}[d_2]) \cup$$

$$\text{in}[B] - (\text{Kill}[d_0] \cup \text{Kill}[d_1] \cup \text{Kill}[d_2])$$

$$= \text{Gen}[B] \cup (\text{in}[B] - \text{Kill}[B])$$
 - $\text{Gen}[B]$: definizioni localmente disponibili (alla fine del bb)
 - $\text{Kill}[B]$: insieme delle definizioni (in tutto il programma) uccise da B

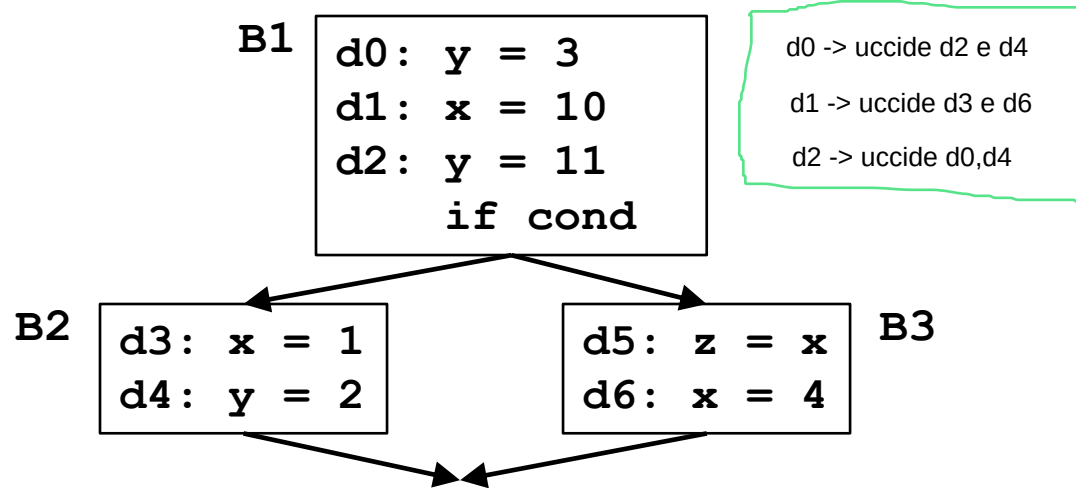
Esempio



- una **funzione di trasferimento** f_b di un *basic block* b :

$$\text{OUT}[b] = f_b(\text{IN}[b])$$
incoming reaching definitions -> outgoing reaching definitions
- Un *basic block* b
 - **genera** definizioni: **Gen[b]**
 - L'insieme delle definizioni localmente disponibili in b
 - **Uccide (kills)** definizioni: **in[b] - Kill[b]**,
dove **Kill[b]** = definizioni (nel resto del programma) uccise dalle definizioni in b
- **out[b] = Gen[b] U (in(b)-Kill[b])** $\longrightarrow$ Per ogni BB so che l'output si calcola come:
l'unione di tutte le def. disponibile ...

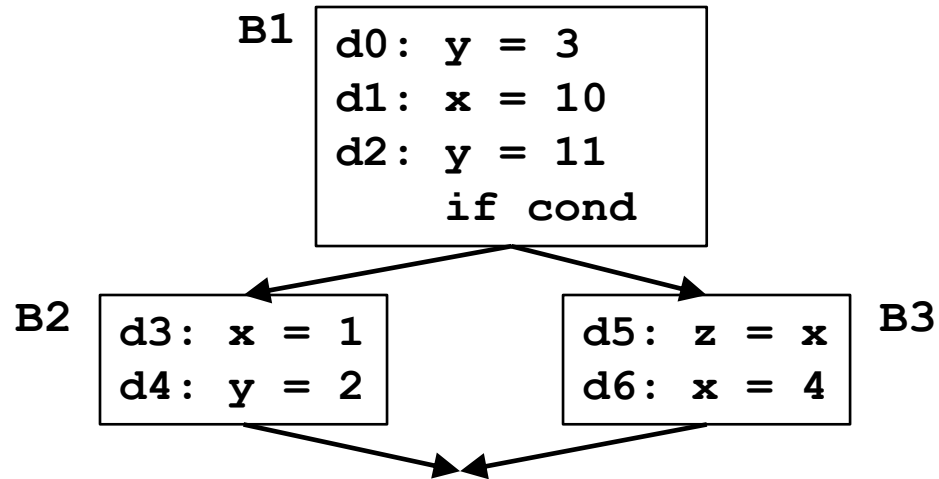
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen**[b_i] e **Kill**[b_i]

	Gen	Kill
B_1		
B_2		
B_3		

Esempio

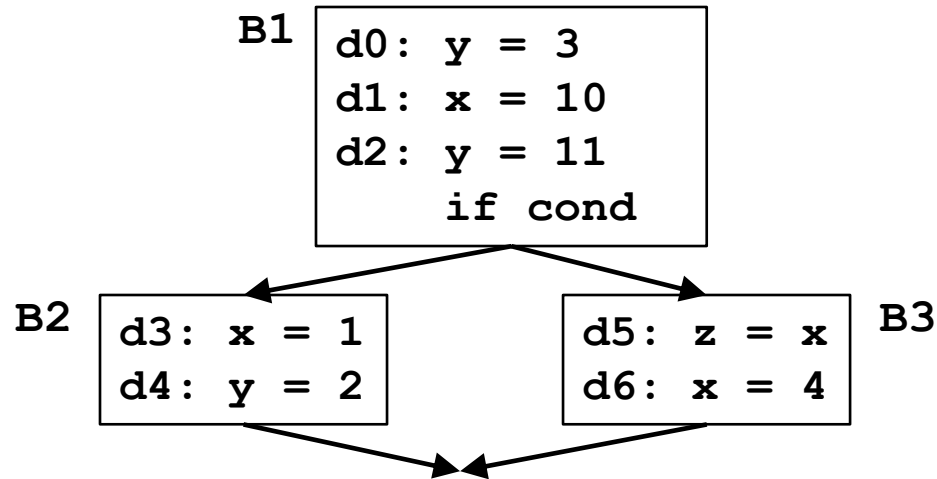


- Proviamo a calcolare **Gen**[b_i] e **Kill**[b_i]

Non c'è d0 perchè

	Gen	Kill
B ₁	1, 2	
B ₂		
B ₃		

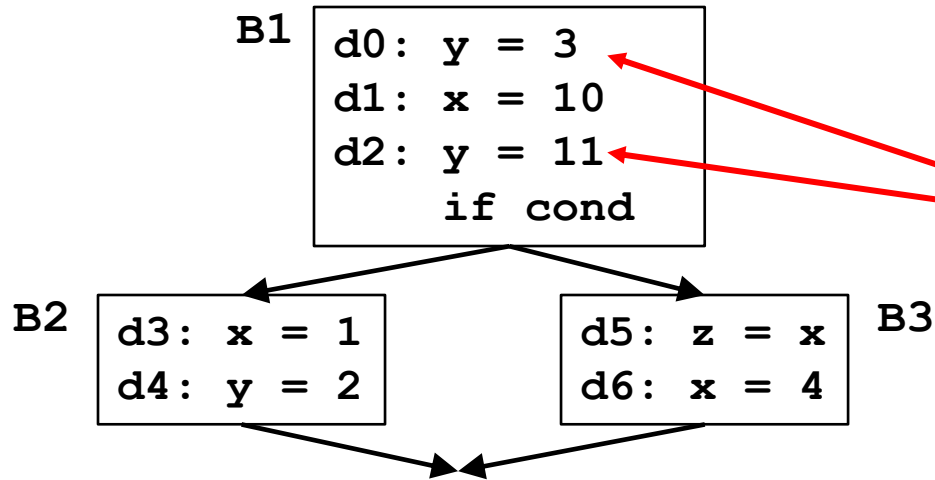
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B_1	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B_2		
B_3		

Esempio

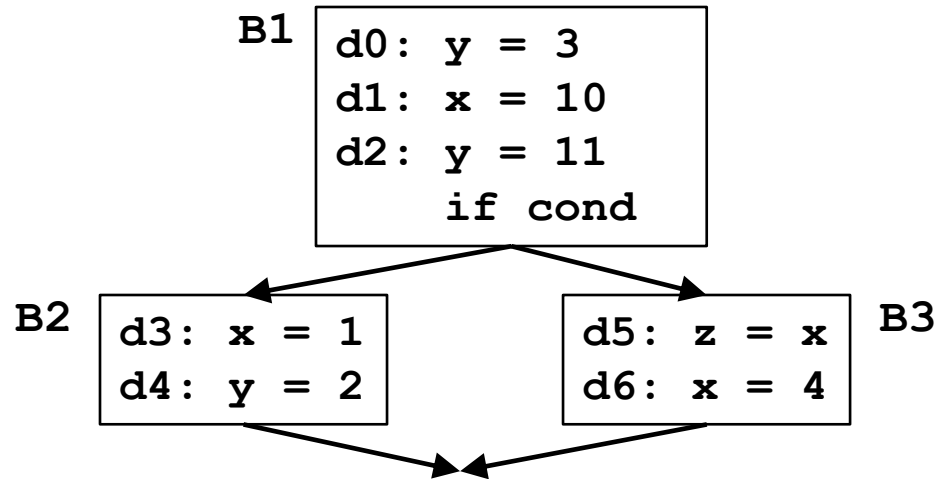


d0 e d2 si uccidono a vicenda (approccio *bit-vector*, non ha nozione di ordine di esecuzione)

- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B ₁	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B ₂		
B ₃		

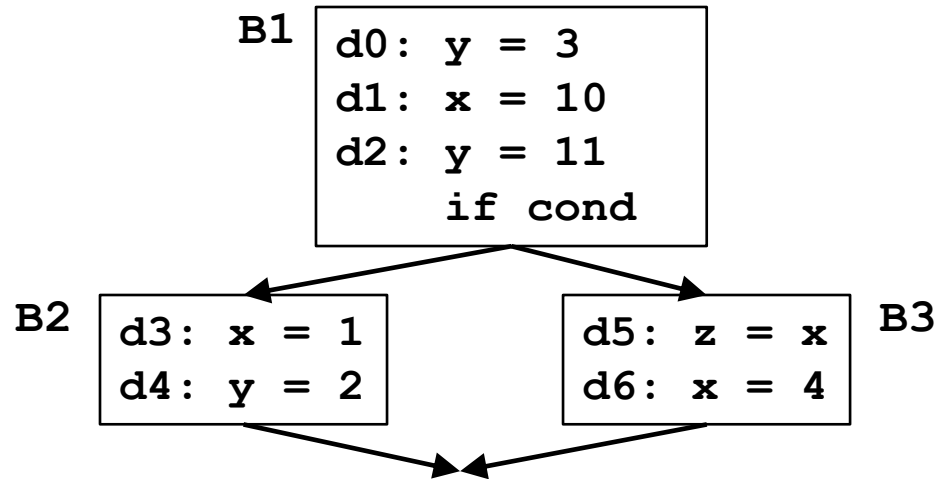
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B_1	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B_2	3, 4	
B_3		

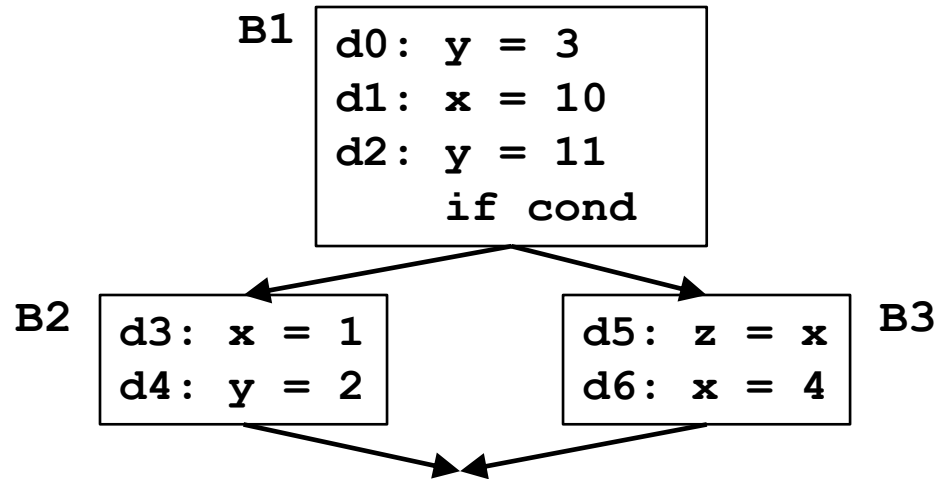
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B_1	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B_2	3, 4	0, 1, 2, 6
B_3		

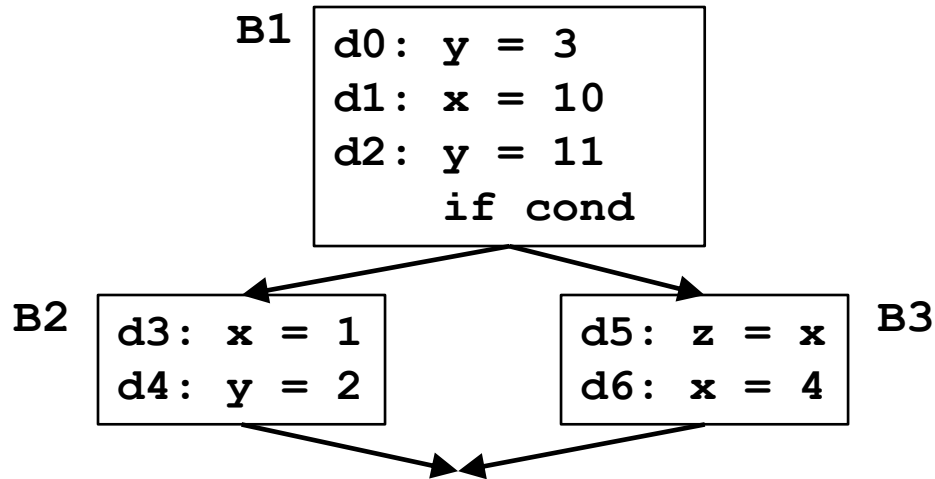
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B_1	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B_2	3, 4	0, 1, 2, 6
B_3	5, 6	

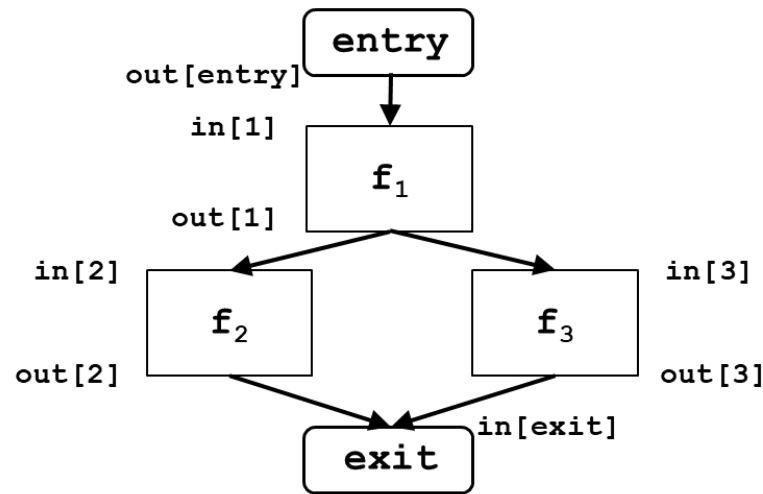
Esempio



- Proviamo a calcolare **Gen** $[b_i]$ e **Kill** $[b_i]$

	Gen	Kill
B_1	1, 2	0, 2, 3, 4, 6
B_2	3, 4	0, 1, 2, 6
B_3	5, 6	1, 3

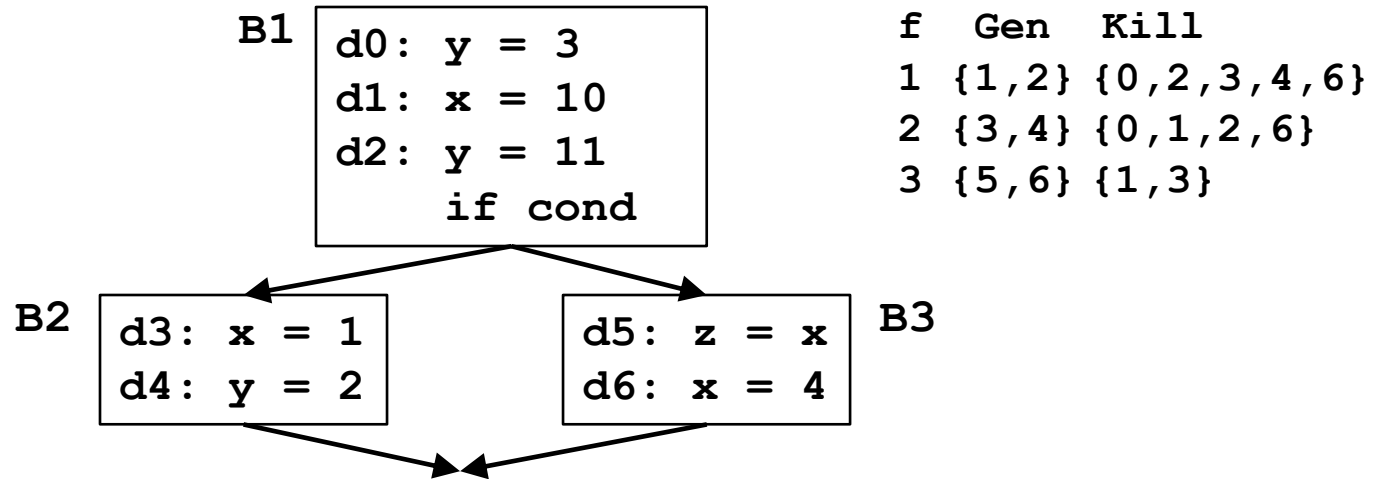
Effetti degli archi (aciclici)



Quindi l'input di exit è l'unione di tutti gli output che ci "finiscono dentro".

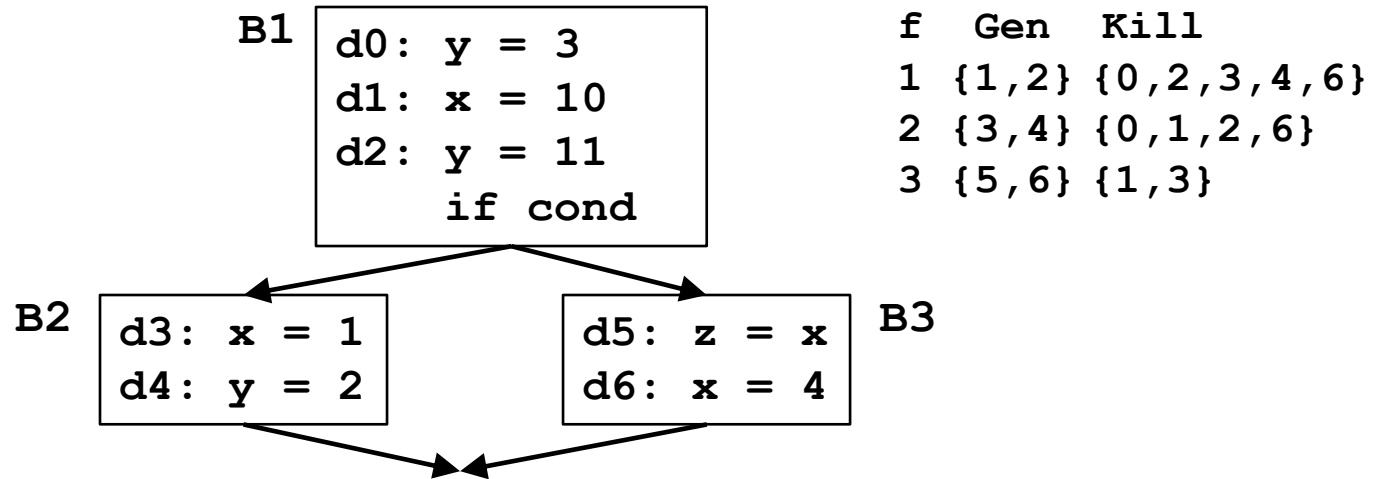
- $out[b] = f_b(in[b])$
- Nodo di unione (**join**): un nodo con **predecessori** multipli
- Operatore di unione (**meet**):
 $in[b] = out[p_1] \cup out[p_2] \cup \dots \cup out[p_n]$, dove
 $p_1, \dots, p_n$ sono tutti **predecessori** di b

Esempio



- $out[b] = f_b(in[b])$
- Nodo di unione (**join**): un nodo con **predecessori** multipli
- Operatore di unione (**meet**) :
 $in[b] = out[p_1] \cup out[p_2] \cup \dots \cup out[p_n]$, dove
 $p_1, \dots, p_n$ sono tutti **predecessori** di b

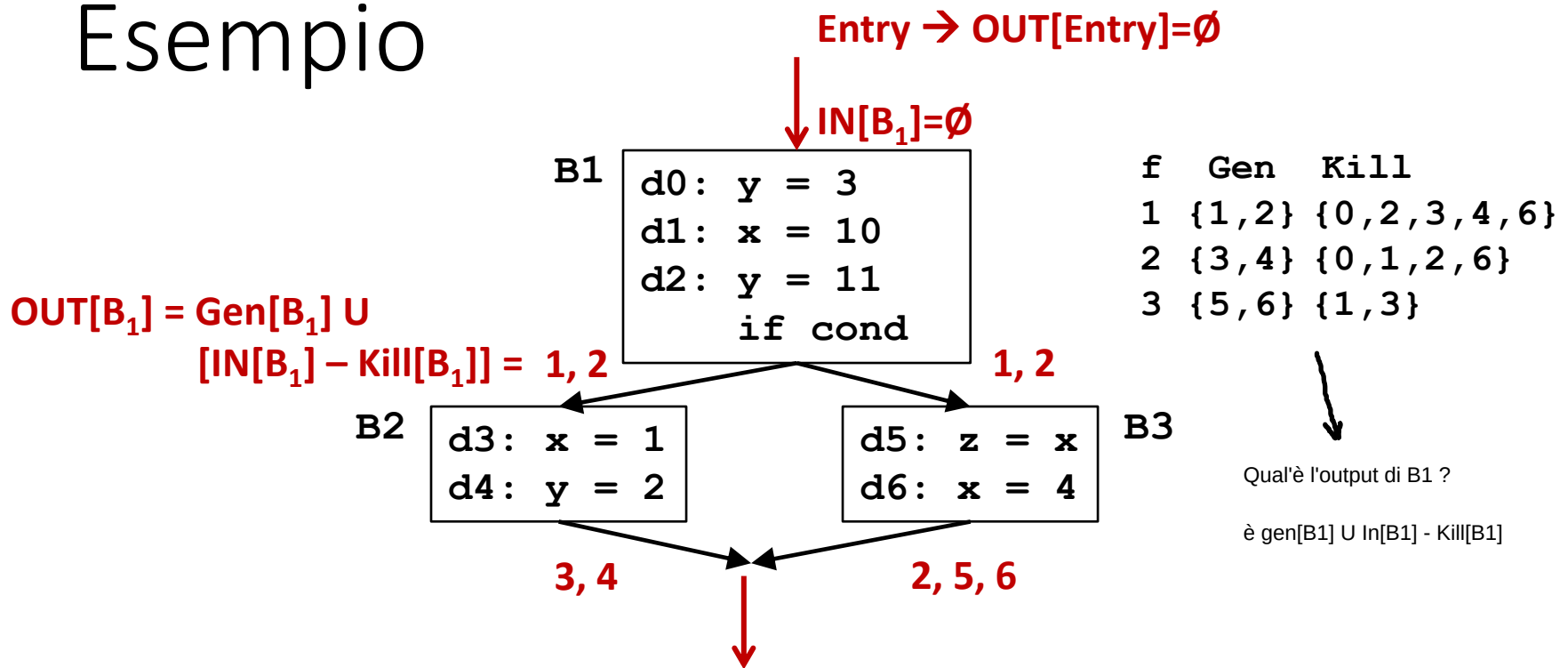
Esempio



Cosa c'è in ingresso e in uscita ad ogni nodo?

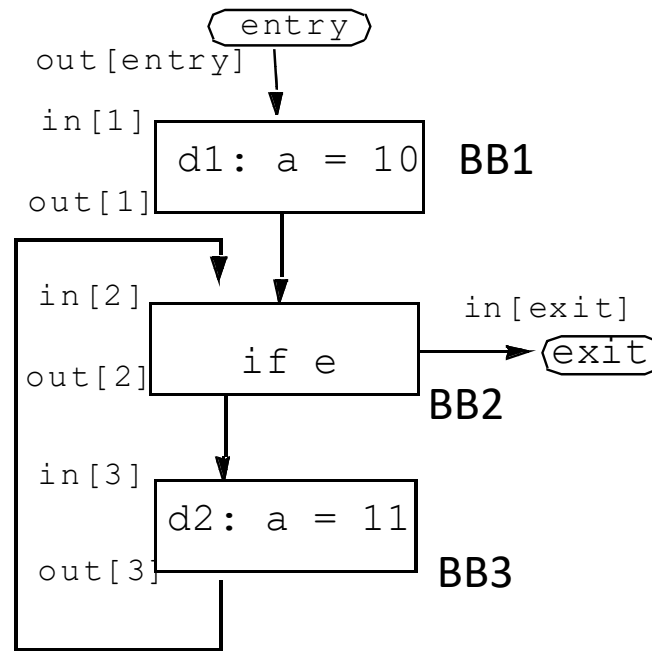
- $out[b] = f_b(in[b])$
- Nodo di unione (**join**): un nodo con **predecessori** multipli
- Operatore di unione (**meet**):
 $in[b] = out[p_1] \cup out[p_2] \cup \dots \cup out[p_n]$, dove
 $p_1, \dots, p_n$ sono tutti **predecessori** di b

Esempio



- $\text{out}[b] = f_b(\text{in}[b])$
- Nodo di unione (**join**): un nodo con **predecessori** multipli
- Operatore di unione (**meet**):
 $\text{in}[b] = \text{out}[p_1] \cup \text{out}[p_2] \cup \dots \cup \text{out}[p_n]$, dove
 $p_1, \dots, p_n$ sono tutti **predecessori** di b

Grafi ciclici



- Le equazioni valgono ancora
 - $out[b] = f_b(in[b])$
 - $in[b] = out[p_1] \cup out[p_2] \cup \dots \cup out[p_n]$, $p_1, \dots, p_n$ pred.
- I backedges possono cambiare le equazioni **out[b]**
 - Iteriamo fino a convergenza

Reaching Definitions: Algoritmo iterativo

input: control flow graph $CFG = (N, E, \text{Entry}, \text{Exit})$

// Boundary condition

out[Entry] = $\emptyset$

// Initialization for iterative algorithm

for each basic block **B** other than **Entry**

out[B] = $\emptyset$

// iterate

while (changes to any **out[]** occur) {

for each basic block **B** other than **Entry** {

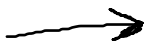
in[B] = $\cup$ (out[p]), for all predecessors p of B

out[B] = $f_B(\text{in[B]})$ // $\text{out[B]} = \text{gen[B]} \cup (\text{in[B]} - \text{kill[B]})$

}

Reaching Definitions: Algoritmo *Worklist*

input: control flow graph $CFG = (N, E, \text{Entry}, \text{Exit})$

Node  BasicBlock

```
// Initialize
    out[Entry] =  $\emptyset$            // can set out[Entry] to special def
                                // if reaching then undefined use

    For all nodes i
        out[i] =  $\emptyset$          // can optimize by out[i]=gen[i]
    ChangedNodes = N

// iterate
    While ChangedNodes  $\neq \emptyset$  {
        Remove i from ChangedNodes
        in[i] = U (out[p]), for all predecessors p of i
        oldout = out[i]
        out[i] =  $f_i$ (in[i])      // out[i]=gen[i]U(in[i]-kill[i])
        if (oldout  $\neq$  out[i]) {
            for all successors s of i
                add s to ChangedNodes
        }
    }
```

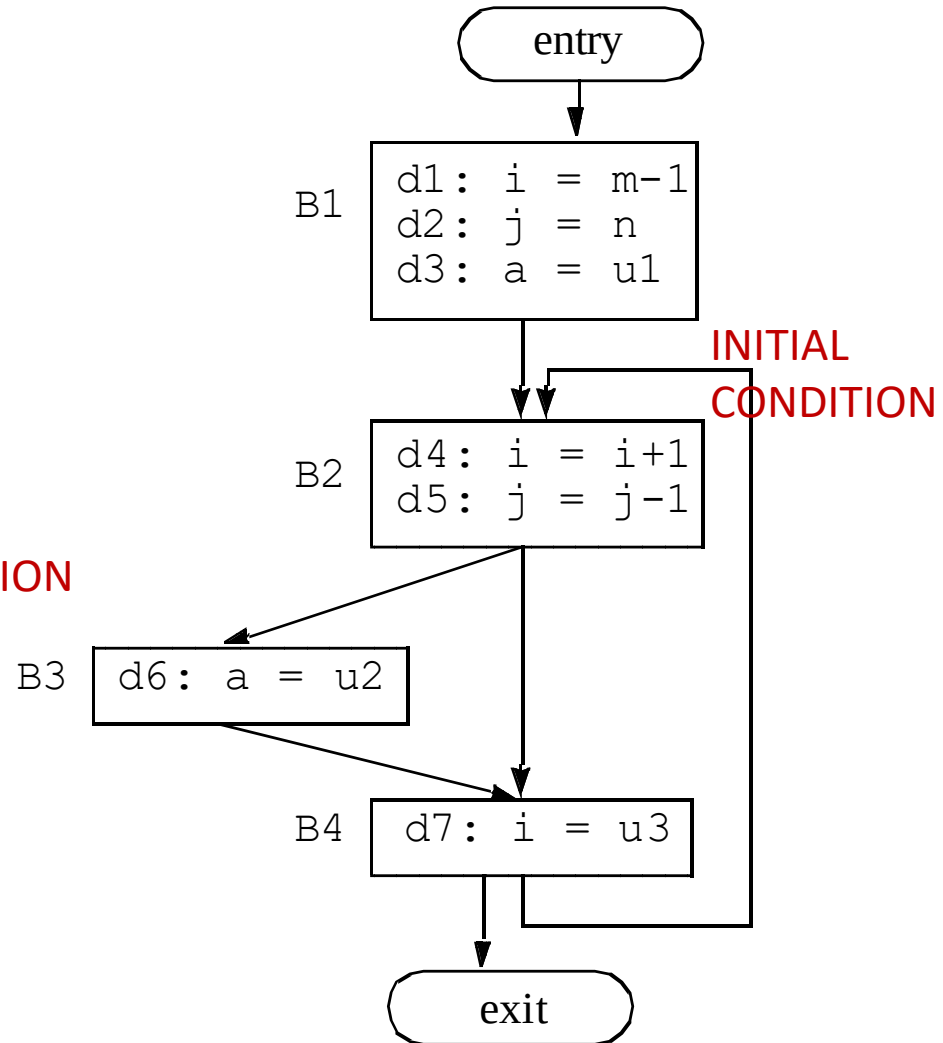
Una **worklist** contiene le variabili che devono ancora essere processate. Quando la worklist è vuota abbiamo finito.

Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

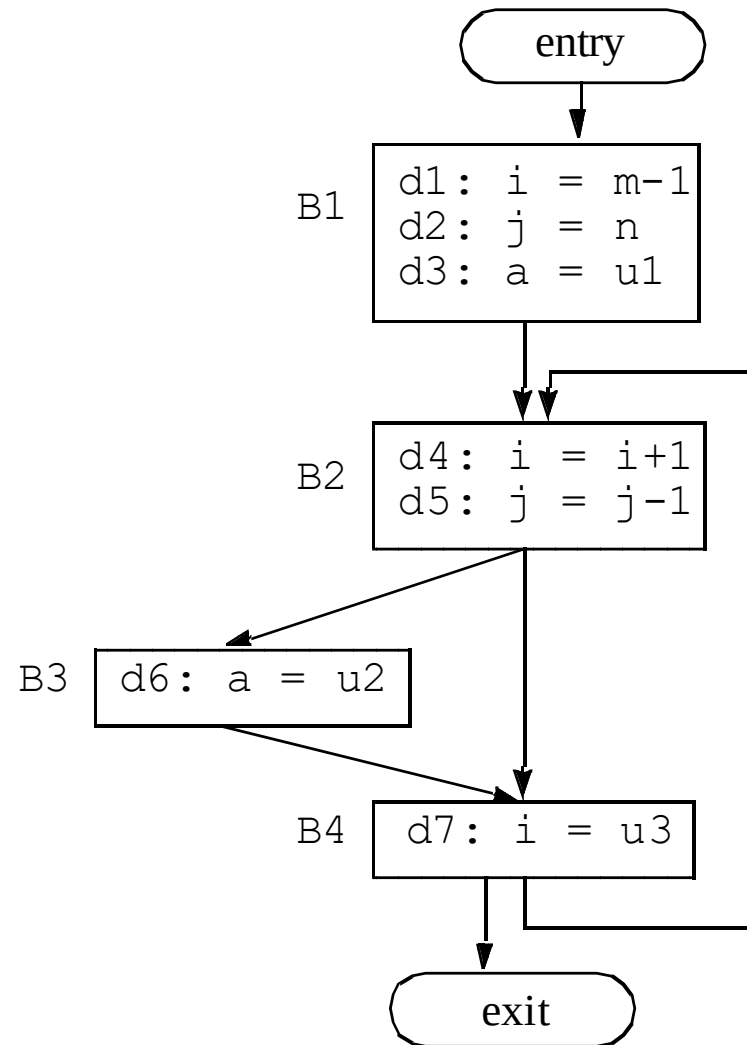
$\text{IN}[B1] = \langle \overset{d1}{0} \overset{d2}{0} \overset{d3}{0} \overset{d4}{0} \overset{d5}{0} \overset{d6}{0} \overset{d7}{0} \rangle$
 $\text{OUT}[B1] = \langle \dots \dots \dots \rangle$
...

BOUNDARY CONDITION



Esempio

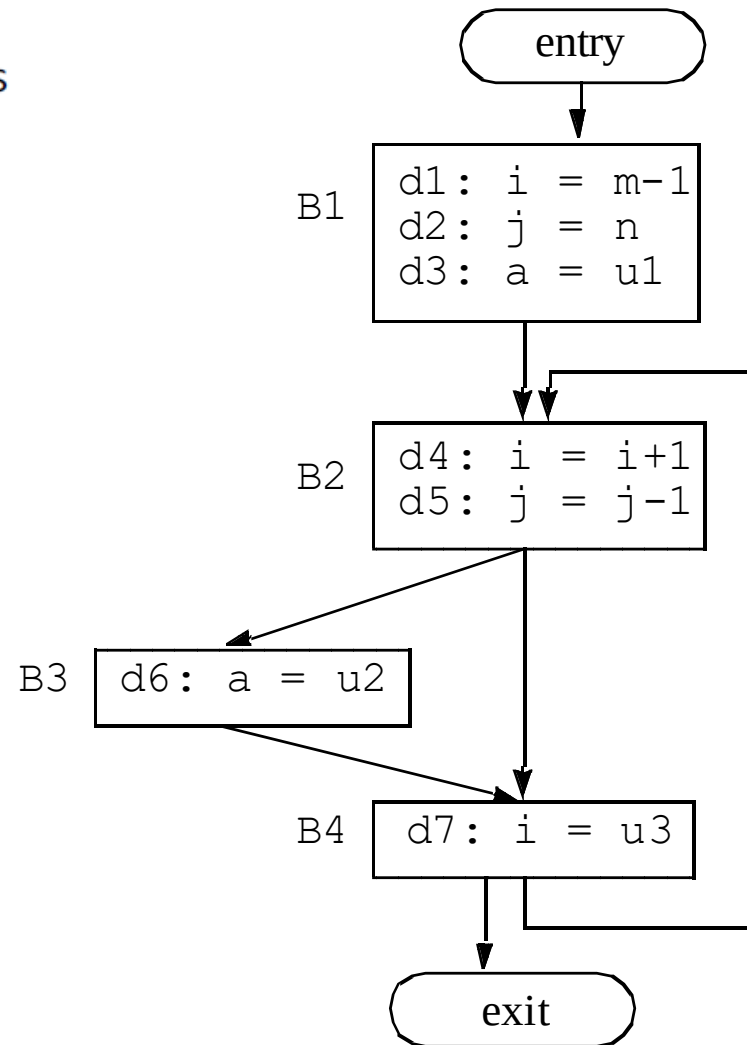
	First Pass
IN[B1]	000 00 0 0
OUT[B1]	111 00 0 0
IN[B2]	111 00 0 0
OUT[B2]	001 11 0 0
IN[B3]	001 11 0 0
OUT[B3]	000 11 1 0
IN[B4]	001 11 1 0
OUT[B4]	001 01 1 1
IN[exit]	001 01 1 1



Esempio

Dopo la seconda iterazione **out[B2]** non cambia più

	First Pass	Second Pass
IN[B1]	000 00 0 0	000 00 0 0
OUT[B1]	111 00 0 0	111 00 0 0
IN[B2]	111 00 0 0	111 01 1 1
OUT[B2]	001 11 0 0	001 11 1 0
IN[B3]	001 11 0 0	001 11 1 0
OUT[B3]	000 11 1 0	000 11 1 0
IN[B4]	001 11 1 0	001 11 1 0
OUT[B4]	001 01 1 1	001 01 1 1
IN[exit]	001 01 1 1	001 01 1 1





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Liveness Analysis

Live Variable Analysis

- **Definizione**

- Una variabile v è viva (**live**) in un punto p del programma se
 - Il valore di v è usato lungo qualche percorso del flow graph a partire da p .
- Altrimenti, la variabile è morta (**dead**).

v è viva in questo punto?

- **Motivazione**

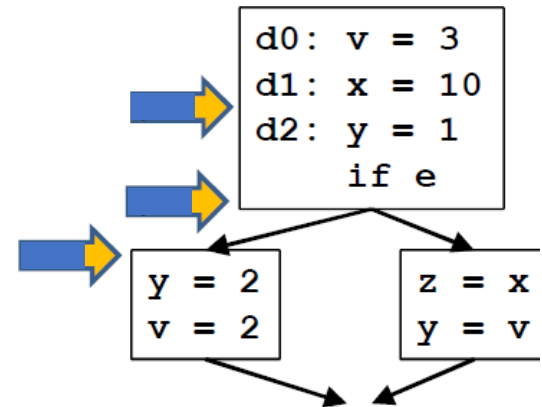
- es., register allocation

```
for i = 0 to n
  ... i ...
...
for i = 0 to n
  ... i ...
```

Posso riusare lo
stesso registro se
 i non è viva qui

- **Definizione del problema**

- Per ogni *basic block*
 - Determinare se ogni variabile è *viva* in ogni *basic block*
- Dimensione del bit vector: un bit per ogni variabile



Live Variable Analysis

- **Definizione**

- Una variabile v è viva (**live**) in un punto p del programma se
 - Il valore di v è usato lungo qualche percorso del flow graph a partire da p .
- Altrimenti, la variabile è morta (**dead**).

v è viva in questo punto?

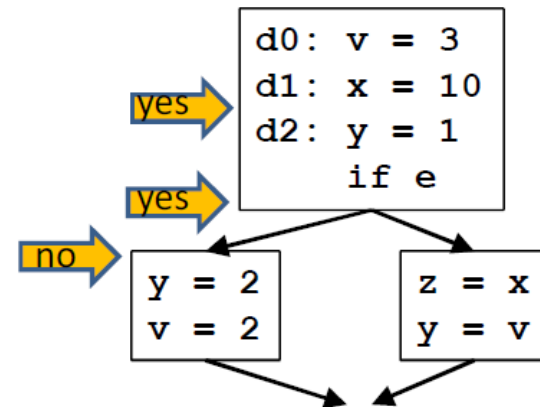
- **Motivazione**

- es., register allocation

```
for i = 0 to n
  ... i ...
...
for i = 0 to n
  ... i ...
```

- **Definizione del problema**

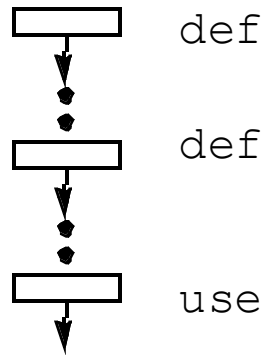
- Per ogni *basic block*
 - Determinare se ogni variabile è *viva* in ogni *basic block*
- Dimensione del bit vector: un bit per ogni variabile



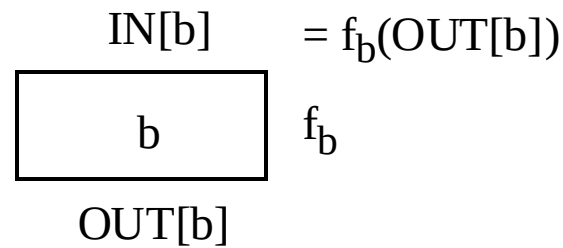
Funzione di trasferimento

- **Intuizione: Tracciamo gli usi all'indietro fino alle definizioni**

an execution path



control flow



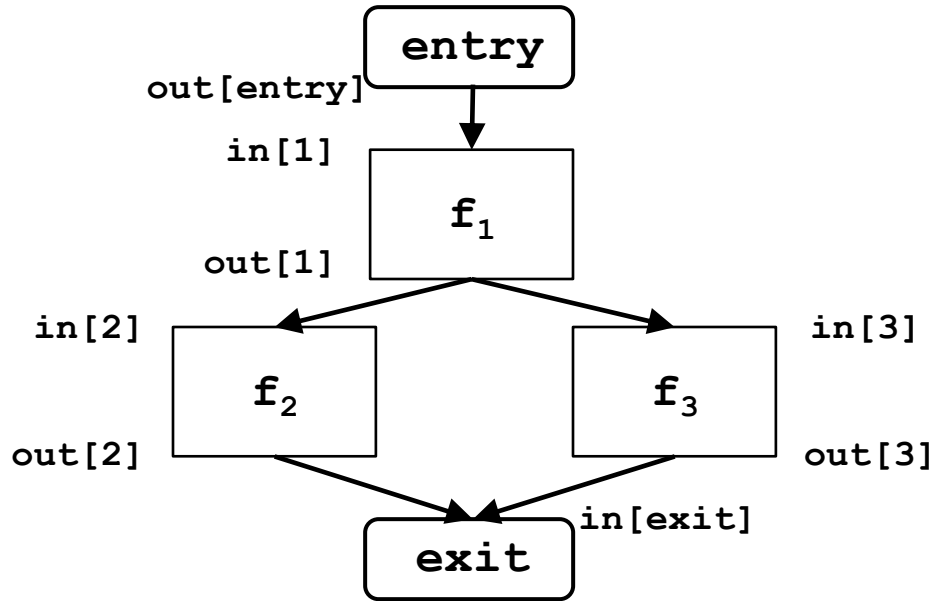
example

d3: a = 1
d4: b = 1

d5: c = a
d6: a = 4

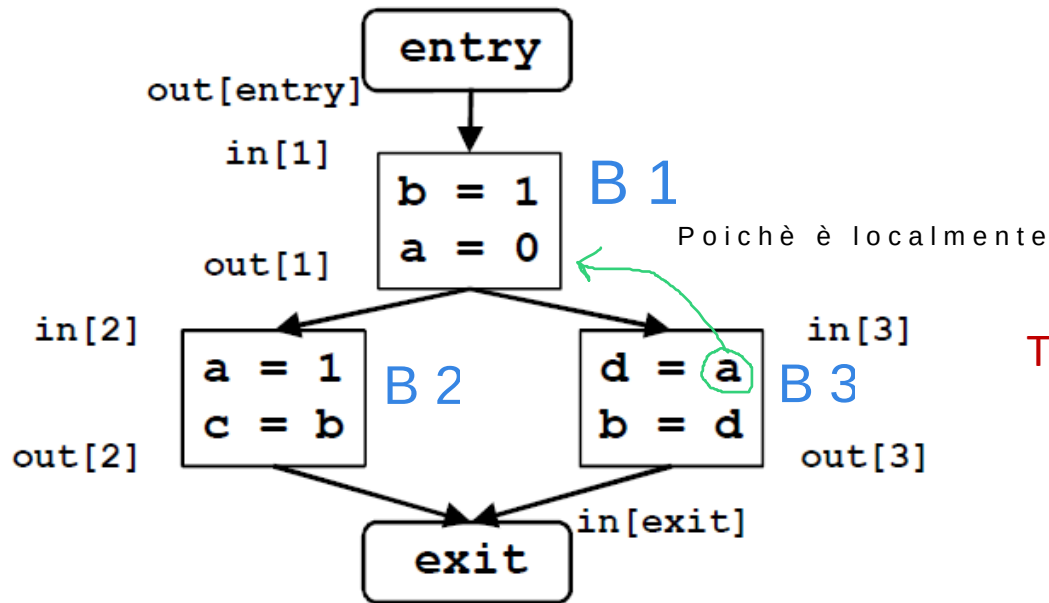
- **Un *basic block* b può**
 - **generare** variabili vive: **Use[b]**
 - L'insieme degli usi localmente esposti in b
 - **propagare** variabili vive in ingresso: **OUT[b] - Def[b]**,
 - dove **Def[b]** = insieme delle variabili definite nel bb
- **Funzione di trasferimento** per il blocco b :
 $in[b] = Use[b] \cup (out(b) - Def[b])$

Flow Graph



- $\text{in}[b] = f_b(\text{out}[b])$
- **Join node**: un nodo con **successori** multipli
- **meet** operator:
$$\text{out}[b] = \text{in}[s_1] \cup \text{in}[s_2] \cup \dots \cup \text{in}[s_n], \text{ dove}$$
$$s_1, \dots, s_n \text{ sono tutti successor di } b$$

Flow Graph



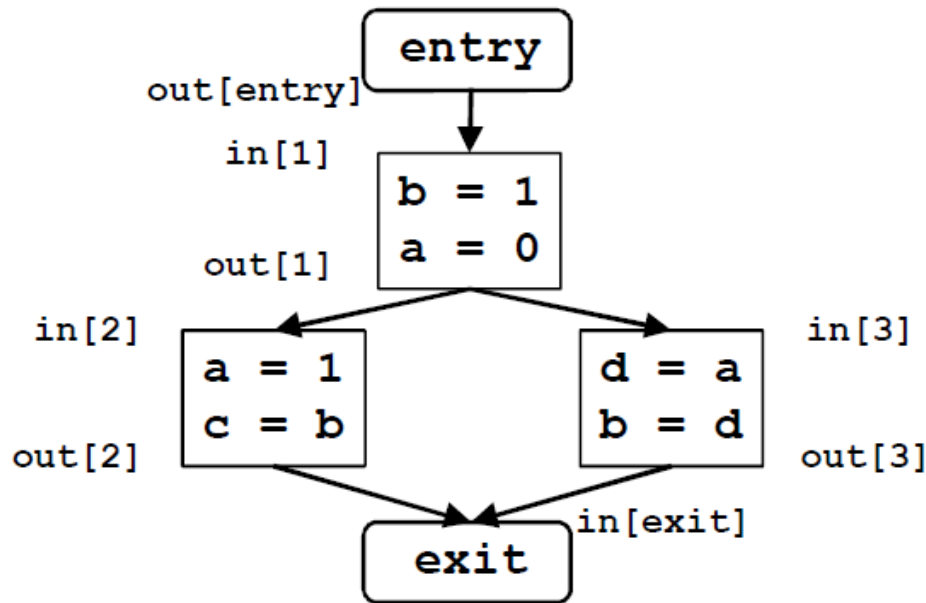
Troviamo usi e definizioni
per tutti i nodi

- $in[b] = f_b(out[b])$
- **Join node**: un nodo con **successori** multipli
- **meet** operator:

$$out[b] = in[s_1] \cup in[s_2] \cup \dots \cup in[s_n], \text{ dove}$$

$$s_1, \dots, s_n \text{ sono tutti successor di } b$$

Flow Graph



f	Use	Def
1	{ }	{a,b}
2	{b}	{a,c}
3	{a}	{b,d}

- $in[b] = f_b(out[b])$
- **Join node**: un nodo con **successori** multipli
- **meet** operator:

$$out[b] = in[s_1] \cup in[s_2] \cup \dots \cup in[s_n], \text{ dove}$$

$$s_1, \dots, s_n \text{ sono tutti successor di } b$$

Liveness: Algoritmo iterativo

```
input: control flow graph CFG = (N, E, Entry, Exit)
```

```
// Boundary condition
```

```
in[Exit] =  $\emptyset$ 
```

```
// Initialization for iterative algorithm
```

```
For each basic block B other than Exit
```

```
in[B] =  $\emptyset$ 
```

```
// iterate
```

```
While (Changes to any in[] occur) {
```

```
For each basic block B other than Exit {
```

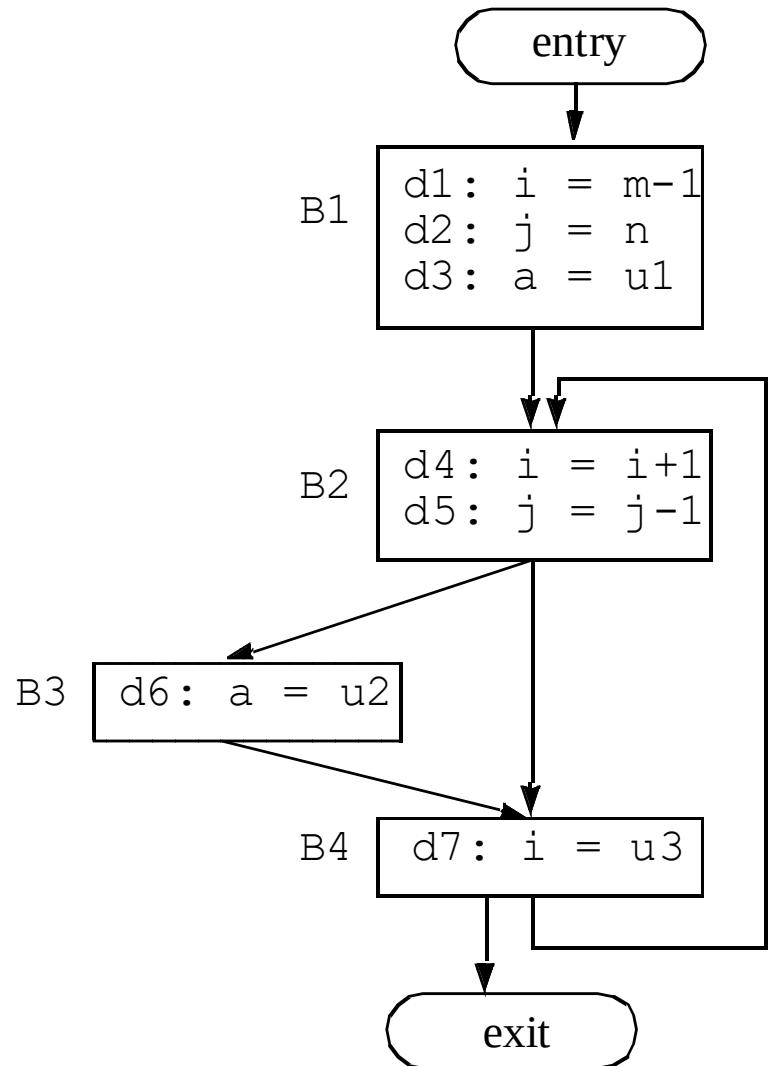
```
out[B] =  $\cup$  (in[s]), for all successors s of B
```

```
in[B] =  $f_B$ (out[B]) // in[B] = Use[B]  $\cup$  (out[B] - Def[B])
```

```
}
```

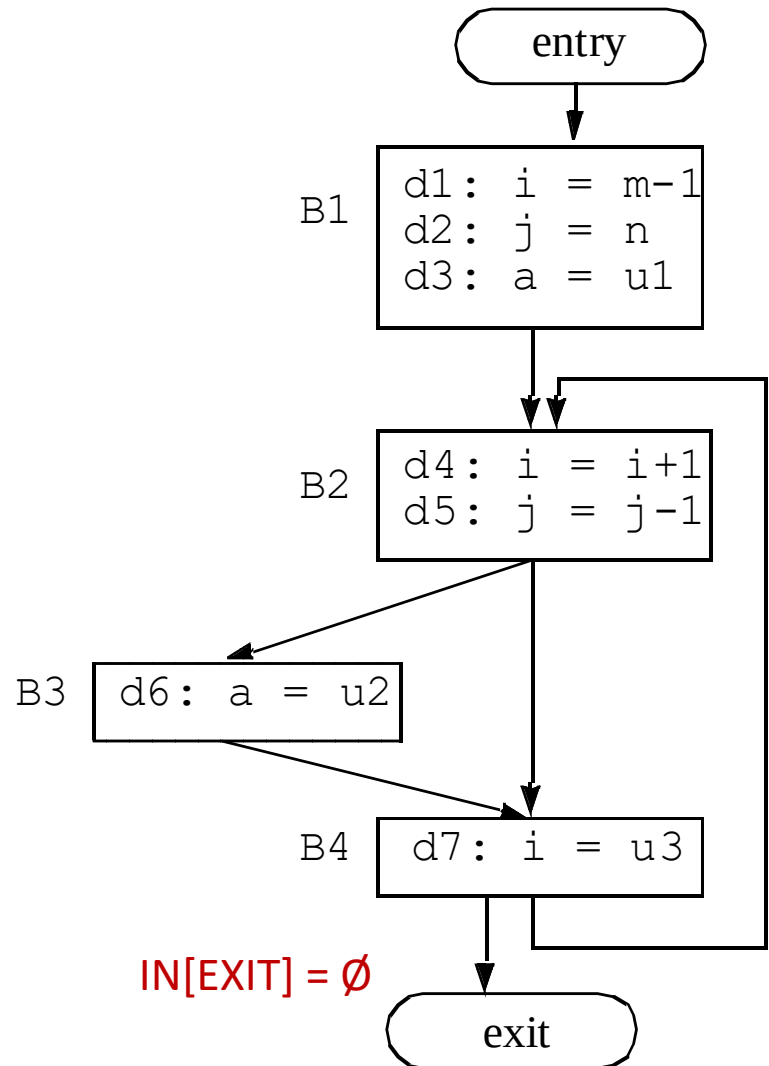
Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio



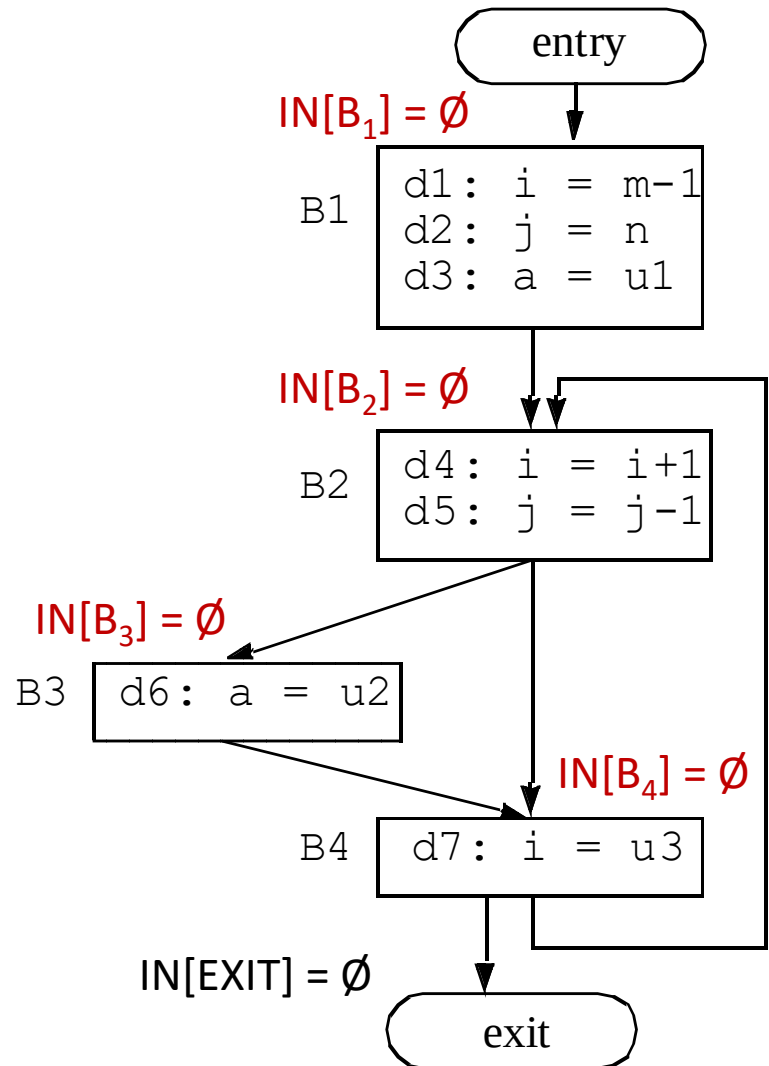
Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio
- Boundary condition
 $IN[EXIT] = \emptyset$



Esempio

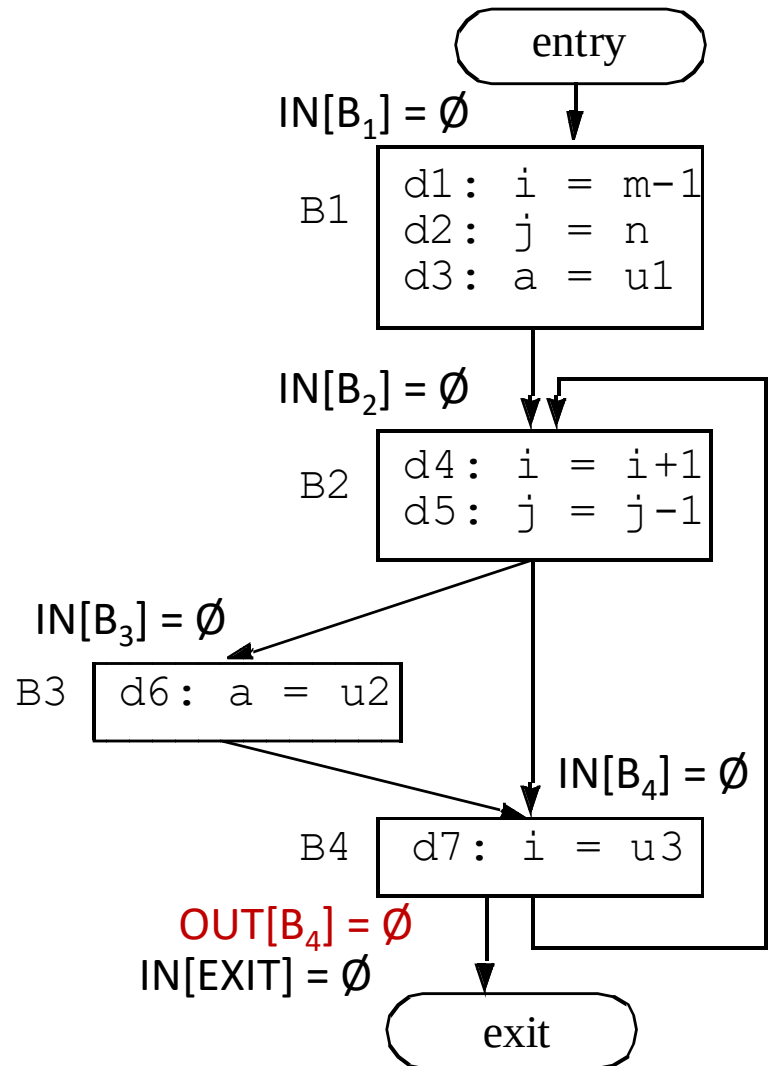
- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio
- Boundary condition
 $IN[EXIT] = \emptyset$
- Initial condition
 $IN[B_i] = \emptyset, \forall i \neq ENTRY$



Esempio

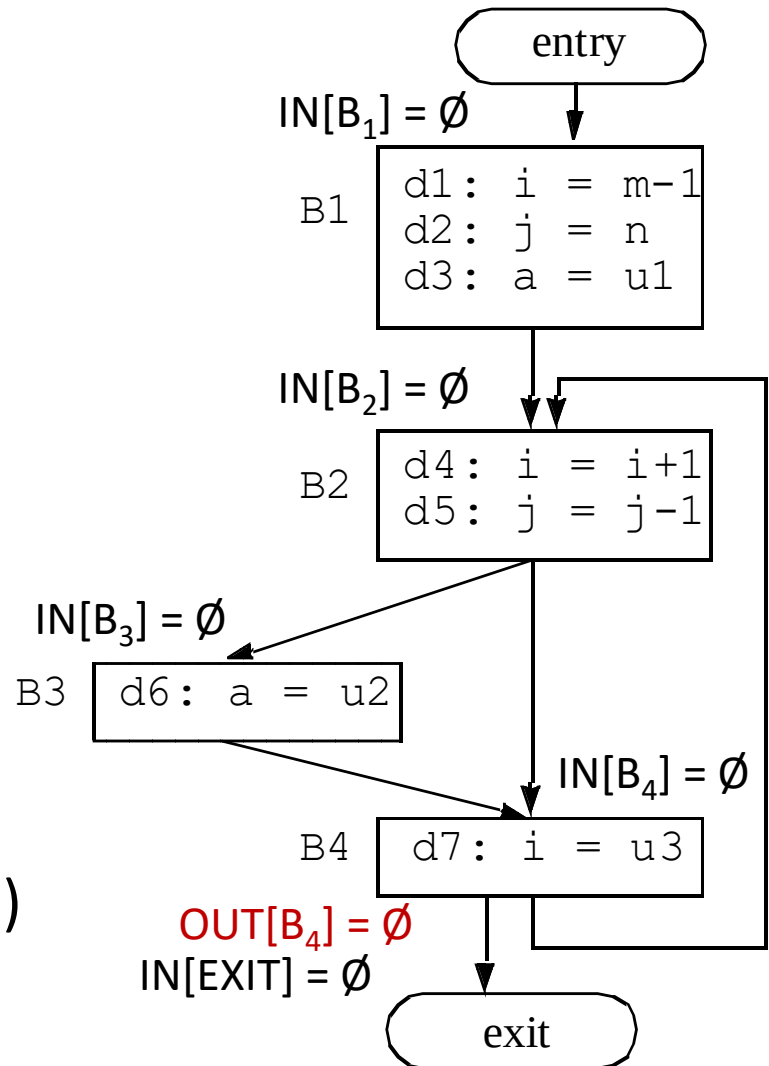
- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

- Fallthrough



Esempio

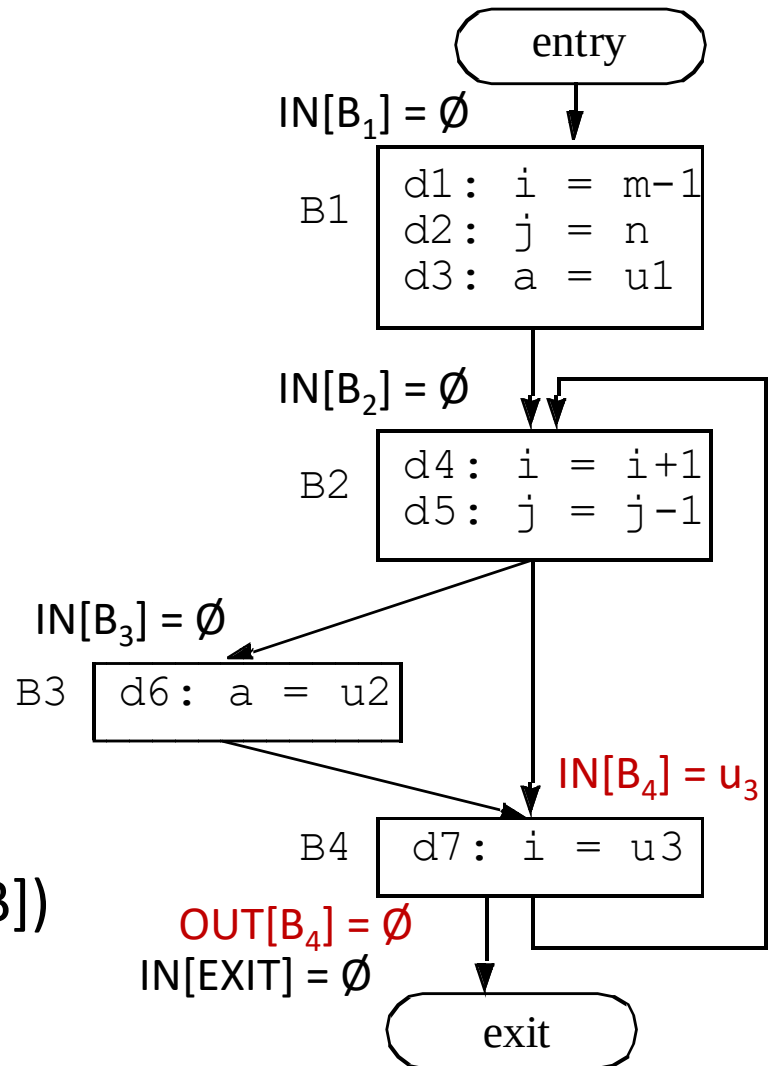
- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio
- Funzione di trasferimento
$$\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

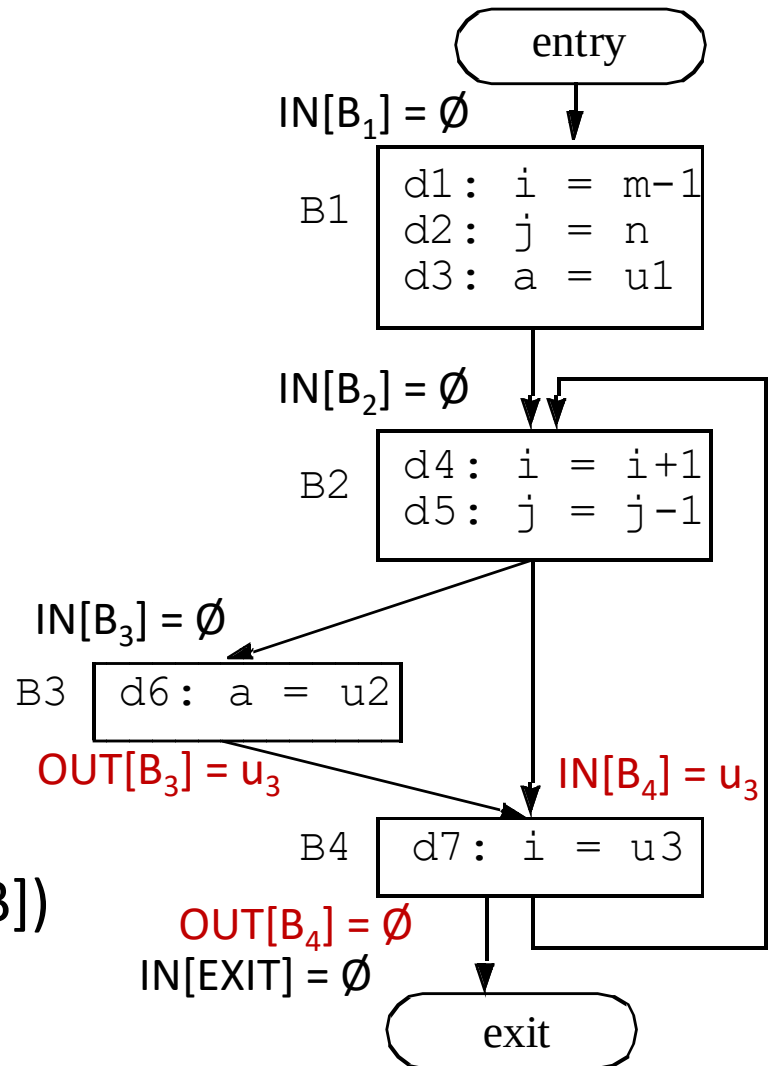
- Funzione di trasferimento
 $in[B] = Use[B] \cup (out[B] - Def[B])$
 $in[B_4] = \{u_3\} \cup (\{\emptyset\} - \{i\}) = u_3$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

- Funzione di trasferimento
 $in[B] = Use[B] \cup (out[B] - Def[B])$
 $in[B_4] = \{u_3\} \cup (\{\emptyset\} - \{i\}) = u_3$



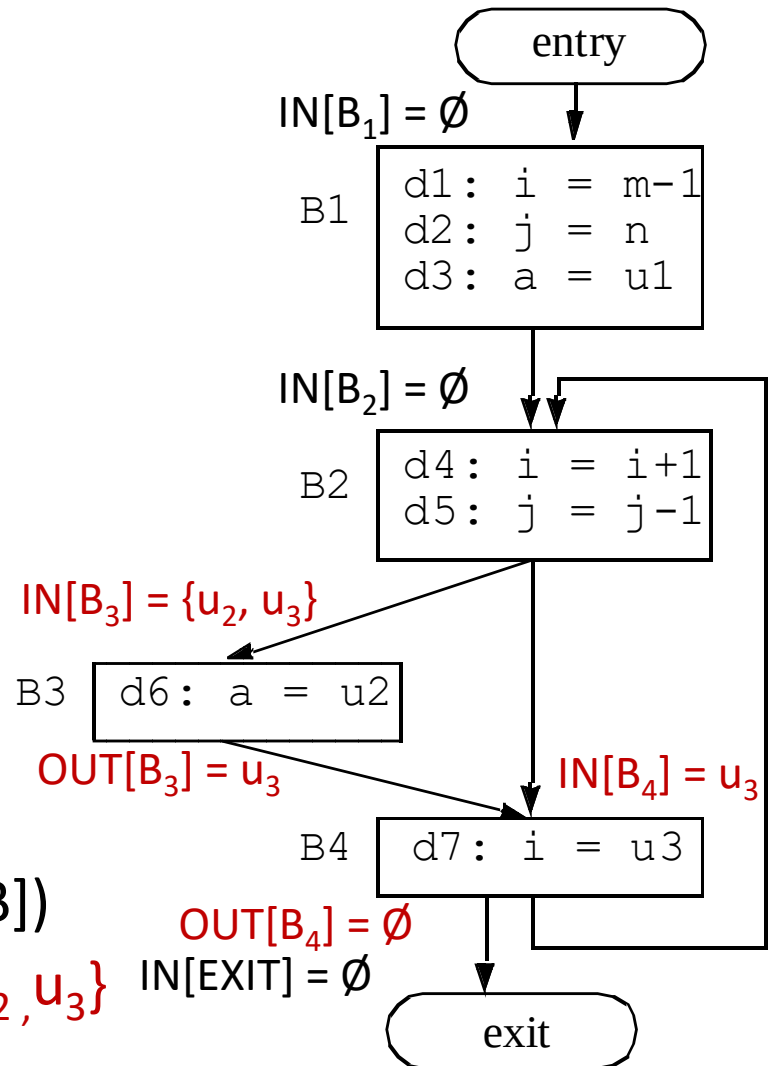
Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

- Funzione di trasferimento

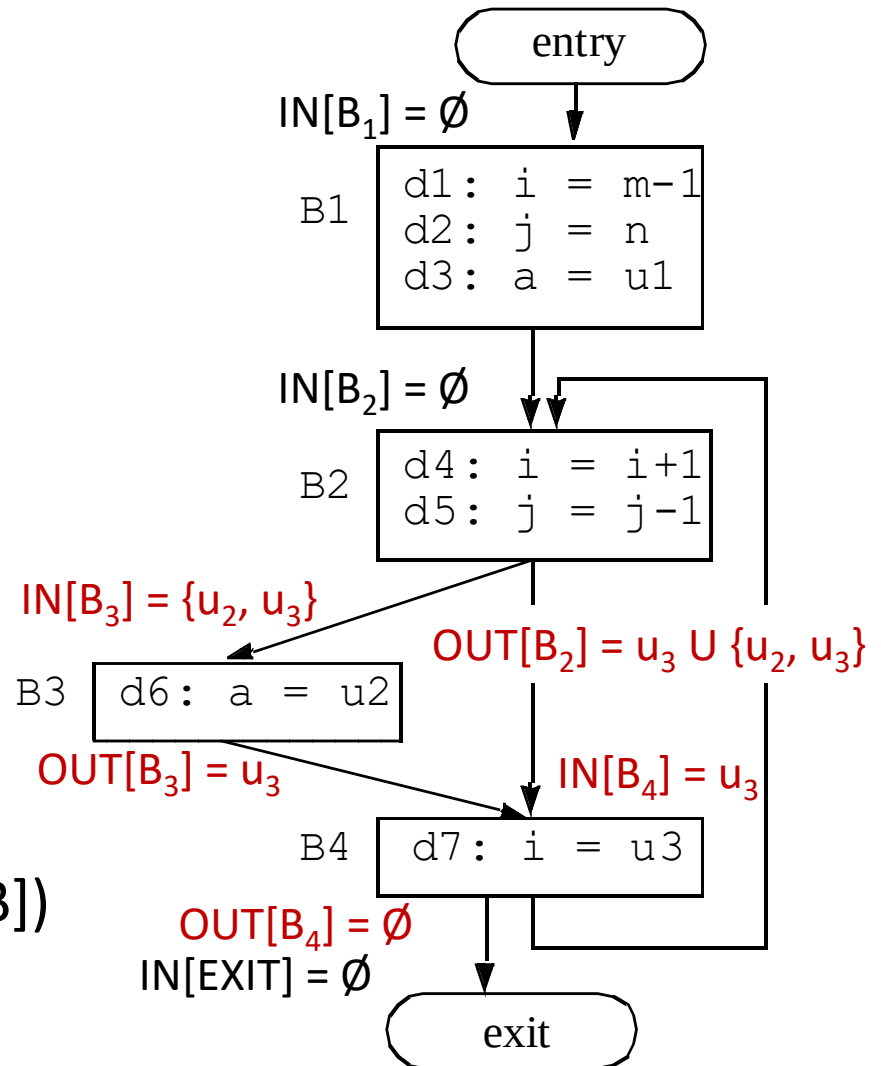
$$\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$$

$$\text{in}[B_3] = \{u_2\} \cup (\{u_3\} - \{a\}) = \{u_2, u_3\}$$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio
- **Unione degli input**
 $\text{out}[B] = U(\text{in}[\text{succ}])$
- Funzione di trasferimento
 $\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

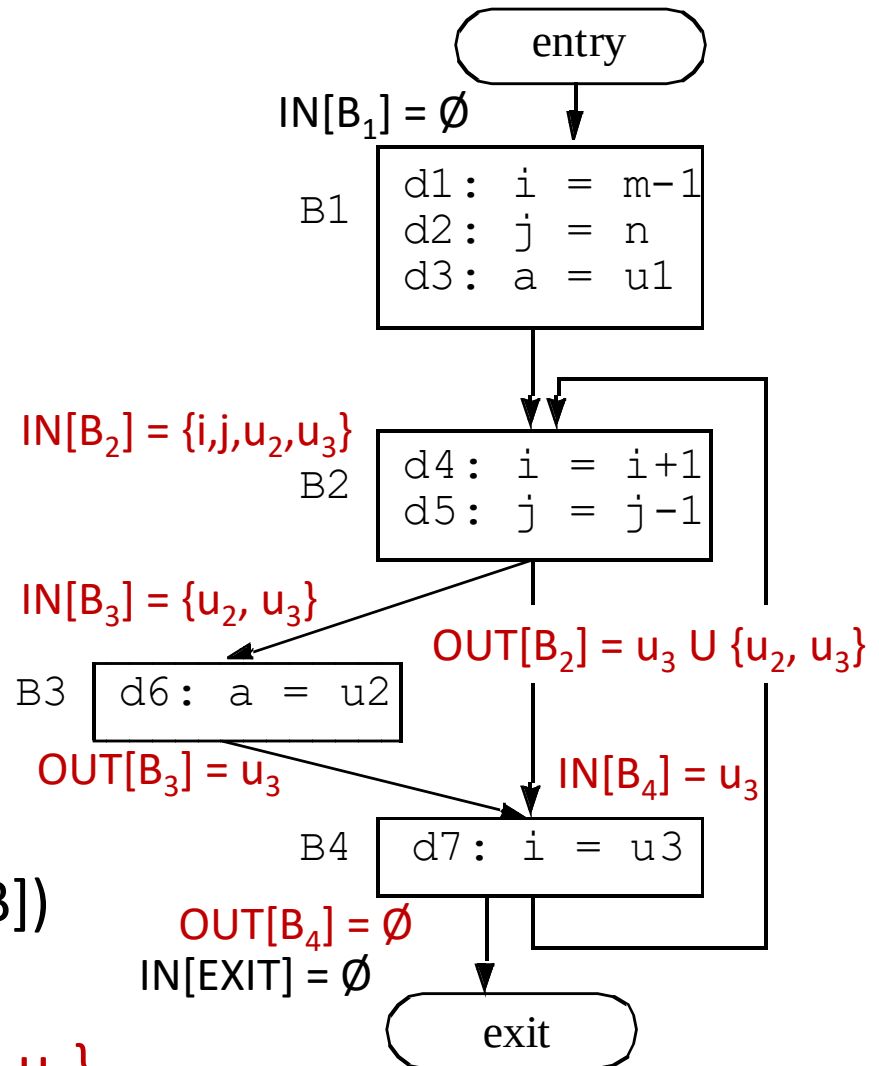
- Unione degli input

$$\text{out}[B] = U(\text{in}[\text{succ}])$$

- Funzione di trasferimento

$$\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$$

$$\text{in}[B_2] = \{i, j\} \cup (\{u_2, u_3\} - \{i, j\}) = \{i, j, u_2, u_3\}$$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

- **Unione degli input**

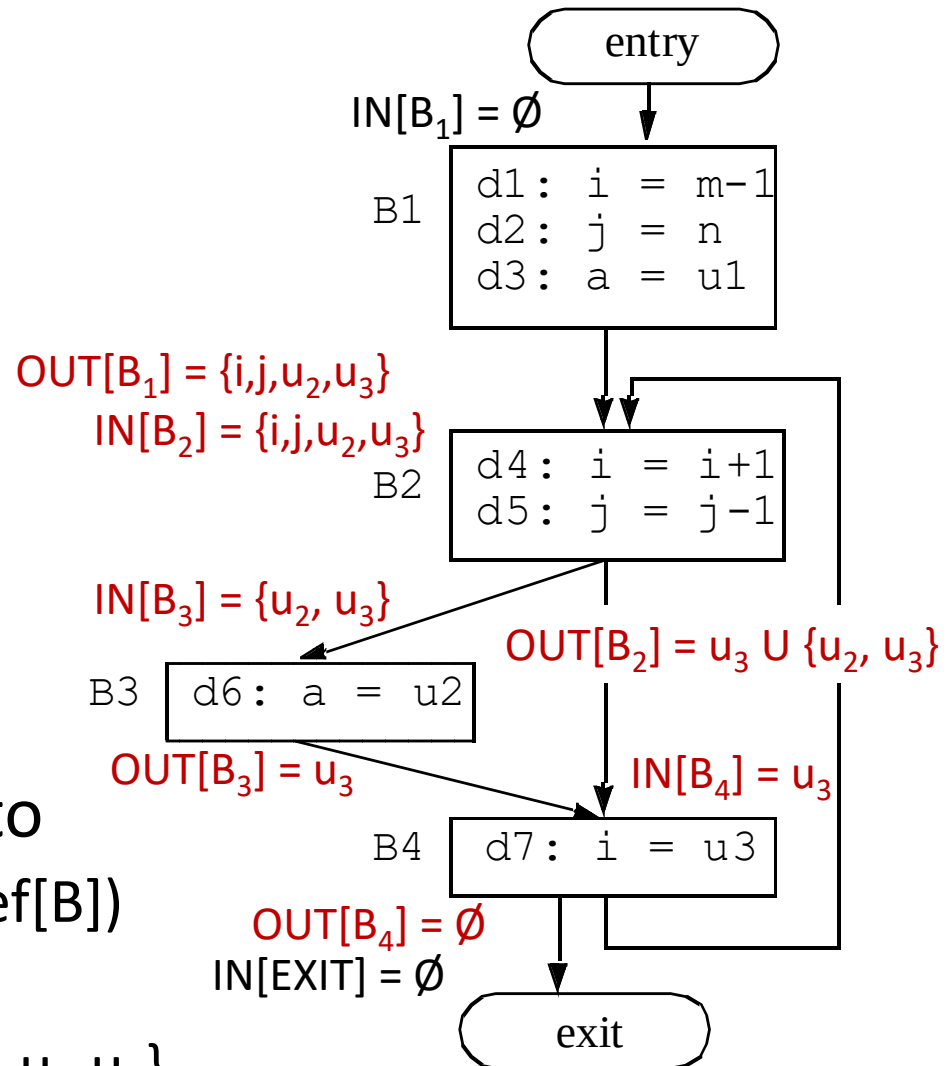
$$\text{out}[B] = U(\text{in}[\text{succ}])$$

- Funzione di trasferimento

$$\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$$

$$\text{in}[B_2] = \{i, j\} \cup$$

$$(\{u_2, u_3\} - \{i, j\}) = \{i, j, u_2, u_3\}$$



Esempio

- Applicare l'algoritmo fino a convergenza per il grafo d'esempio

- Unione degli input

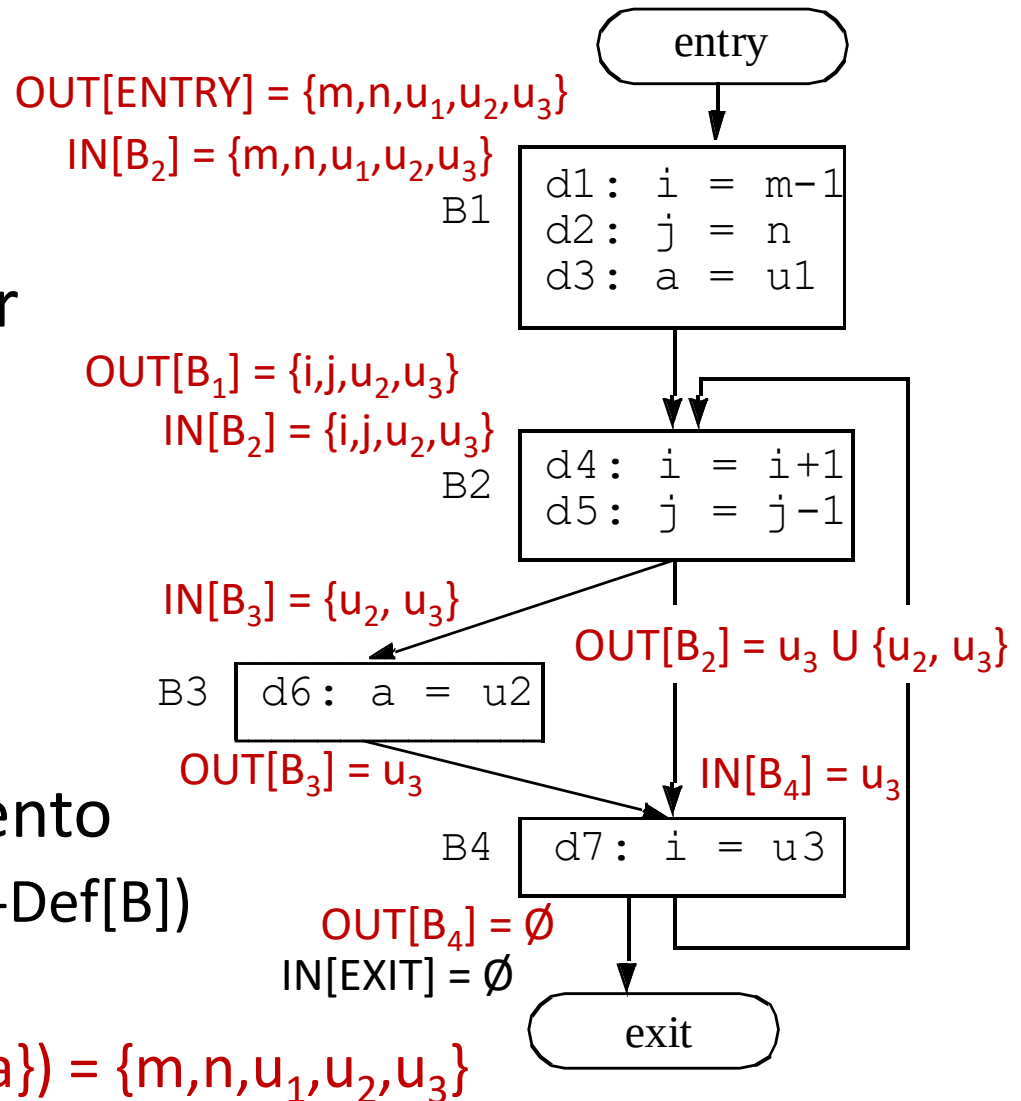
$$\text{out}[B] = U(\text{in}[\text{succ}])$$

- Funzione di trasferimento

$$\text{in}[B] = \text{Use}[B] \cup (\text{out}[B] - \text{Def}[B])$$

$$\text{in}[B_1] = \{m, n, u_1\} \cup$$

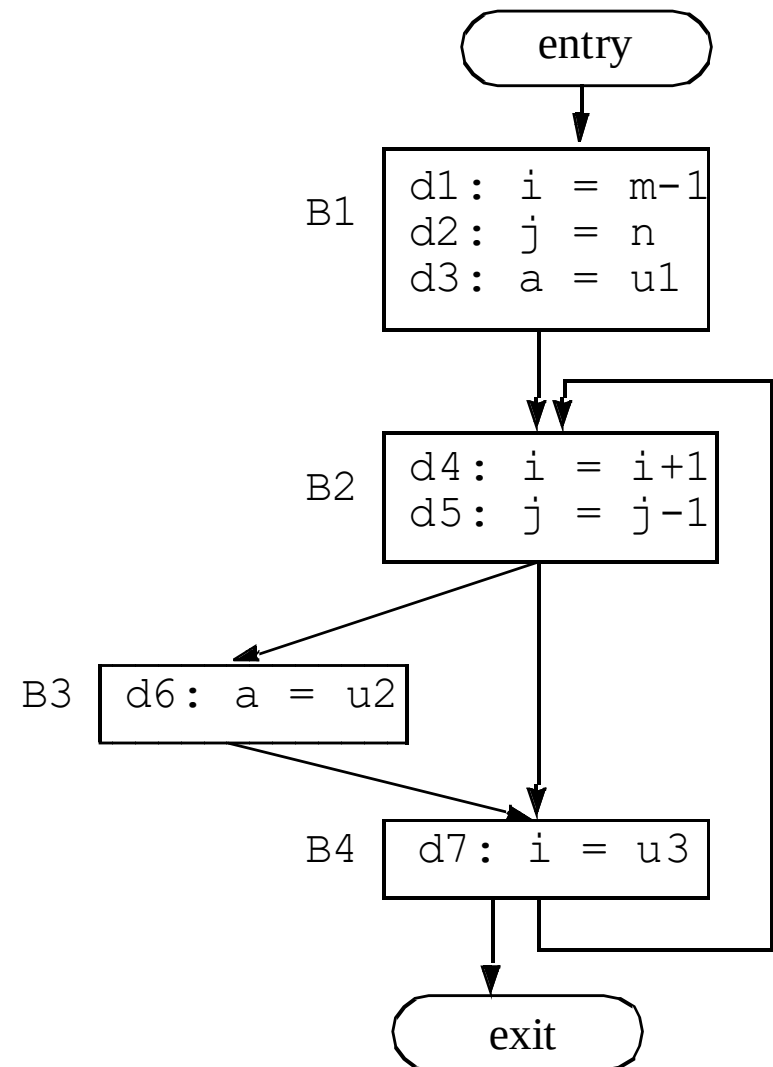
$$(\{i, j, u_2, u_3\} - \{i, j, a\}) = \{m, n, u_1, u_2, u_3\}$$



Esempio

First Pass

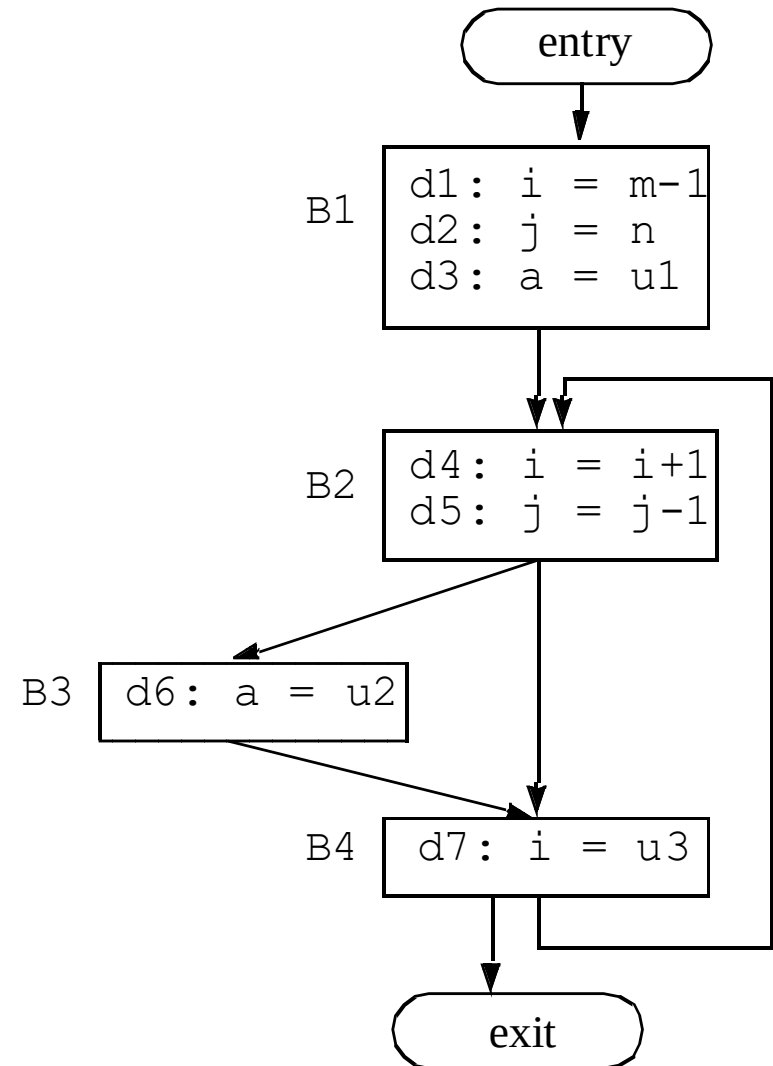
OUT[entry]	{m,n,u1,u2,u3}
IN[B1]	{m,n,u1,u2,u3}
OUT[B1]	{i,j,u2,u3}
IN[B2]	{i,j,u2,u3}
OUT[B2]	{u2,u3}
IN[B3]	{u2,u3}
OUT[B3]	{u3}
IN[B4]	{u3}
OUT[B4]	{}



PRIMA ITERAZIONE COMPLETA

Esempio

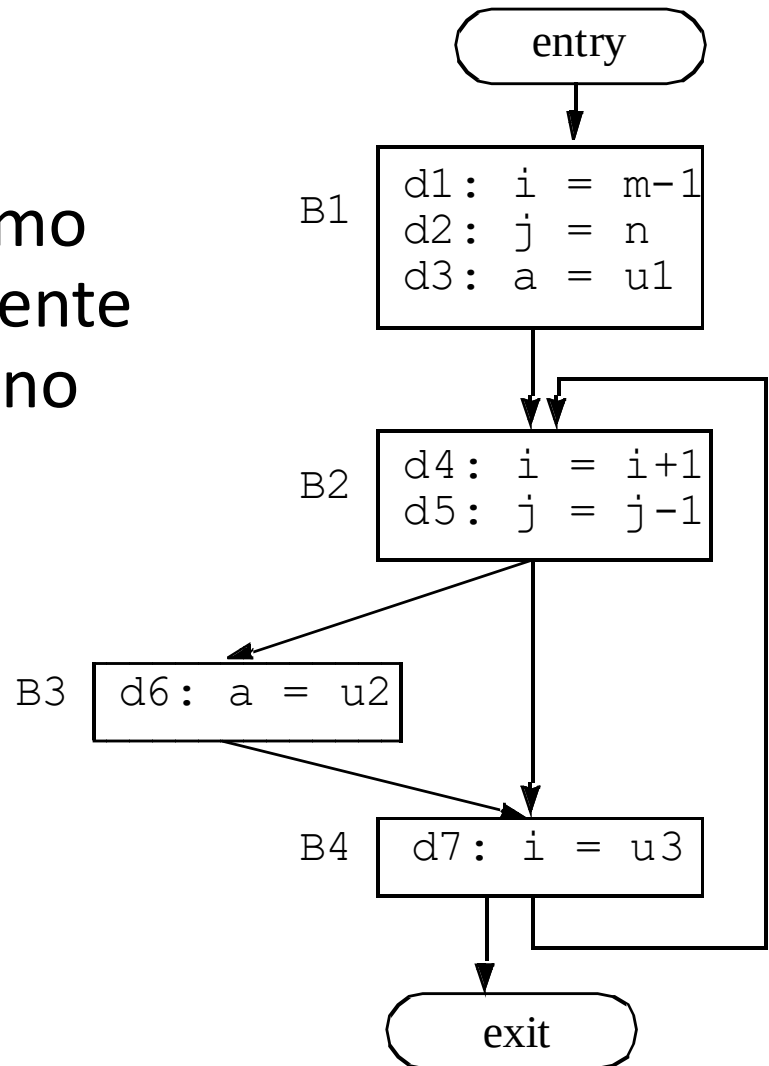
	First Pass	Second Pass
OUT[entry]	{m,n,u1,u2,u3}	{m,n,u1,u2,u3}
IN[B1]	{m,n,u1,u2,u3}	{m,n,u1,u2,u3}
OUT[B1]	{i,j,u2,u3}	{i,j,u2,u3}
IN[B2]	{i,j,u2,u3}	{i,j,u2,u3}
OUT[B2]	{u2,u3}	{j,u2,u3}
IN[B3]	{u2,u3}	{j,u2,u3}
OUT[B3]	{u3}	{j,u2,u3}
IN[B4]	{u3}	{j,u2,u3}
OUT[B4]	{}	{i,j,u2,u3}



SECONDA ITERAZIONE COMPLETA

Esempio

- La convergenza dell'algoritmo è garantita indipendentemente dall'ordine col quale vengono processati i blocchi
- Ripetere l'esercizio usando un ordine crescente di processing dei blocchi



Framework

	Reaching Definitions	Live Variables
Domain	Sets of definitions	Sets of variables
Direction	forward: $out[b] = f_b(in[b])$ $in[b] = \wedge out[pred(b)]$	backward: $in[b] = f_b(out[b])$ $out[b] = \wedge in[succ(b)]$
Transfer function	$f_b(x) = Gen_b \cup (x - Kill_b)$	$f_b(x) = Use_b \cup (x - Def_b)$
Meet Operation ($\wedge$)	$\cup$	$\cup$
Boundary Condition	$out[entry] = \emptyset$	$in[exit] = \emptyset$
Initial interior points	$out[b] = \emptyset$	$in[b] = \emptyset$

Ci sono molti altri problemi che la *dataflow analysis* può risolvere (es., *available expressions*, *dominators*, *CP*, ...)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Available Expressions

Available Expressions

- Utili in ottimizzazioni come la Global Common Subexpression Elimination

```
if (...) {  
    x = m + n;  
} else {  
    y = m + n;  
}  
z = m + n;
```

*m+n è già stato calcolato,
quindi è ridondante*

Available Expressions

- Utili in ottimizzazioni come la Global Common Subexpression Elimination

```
if (...) {  
    x = m + n;  
} else {  
    ...;  
}  
z = m + n;
```

Ma cosa succede se $m+n$ NON
viene calcolato nel ramo **else**?

Available Expressions

- Ci serve una maniera rigorosa di ragionare sulla ridondanza
 - $\rightarrow$ Available Expressions
- Nel problema di Dataflow delle Available Expressions ci interessano le **espressioni**
 - **Dominio:** Insieme delle espressioni
 - Solo espressioni binarie del tipo $x \oplus y$

Available Expressions

- **Terminologia**

- Una espressione $x \oplus y$ è **available** in un punto p del programma se ogni percorso che parte dal blocco ENTRY e arriva a p valuta l'espressione $x \oplus y$
- Un blocco **genera** l'espressione $x \oplus y$ se valuta $x \oplus y$ e non ridefinisce in seguito x o y
- Un blocco **uccide** l'espressione $x \oplus y$ se assegna (o potrebbe assegnare) un valore a x o y e non ricalcola successivamente $x \oplus y$

Available Expressions

- **Esempio**

`x = y + 1; // generates 'y + 1'`

`y = m + n; // generates 'm + n', kills 'y + 1'`

→ Transfer Function: $f_B := gen_B \cup (x - kill_B)$

Available Expressions

- Qual è la **direzione** dell'analisi?
- Nell'analisi delle **available expressions** eliminiamo un'espressione perché è stata calcolata **in passato**
- Nell'analisi delle **live variables** eliminiamo una variabile perché non verrà usata **in futuro**

Available Expressions

- Qual è la **direzione** dell'analisi?
- Nell'analisi delle **available expressions** eliminiamo un'espressione perché è stata calcolata **in passato**
- Nell'analisi delle **live variables** eliminiamo una variabile perché non verrà usata **in futuro**
- **Direzione → In avanti (Forward)**

Available Expressions

- Come definiamo le equazioni per **IN[B]** e **OUT[B]**?
- **Equazioni OUT:** $OUT[B] = f_B(IN[B])$
- **Equazioni IN:** $IN[B] = \bigwedge_{p \in pred(B)} (OUT[p])$

meet operator
- Quale dovrebbe essere l'operatore di **meet**?

Available Expressions

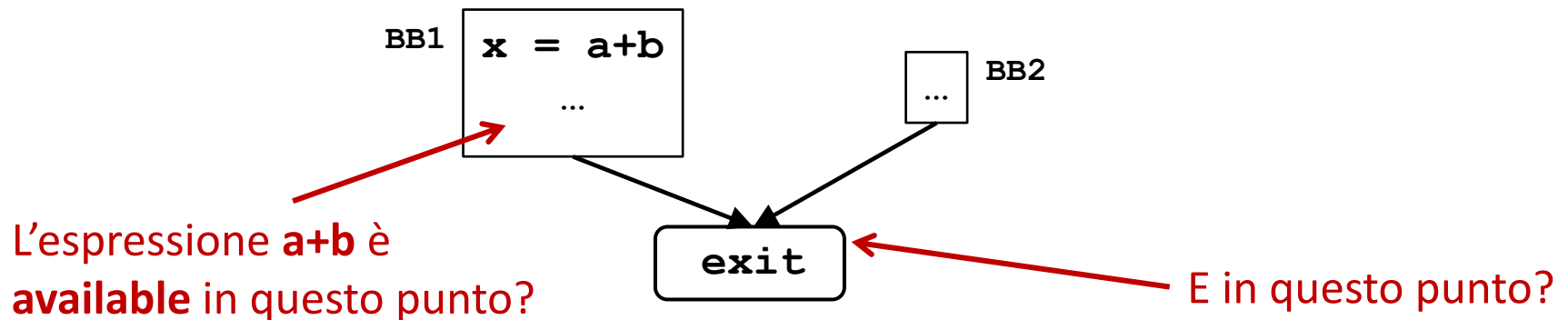
- Ricordiamo la definizione del problema

*Una espressione $x \oplus y$ è **available** in un punto p del programma se **ogni** percorso che parte dal blocco **ENTRY** e arriva a p valuta l'espressione $x \oplus y$*

Available Expressions

- Ricordiamo la definizione del problema

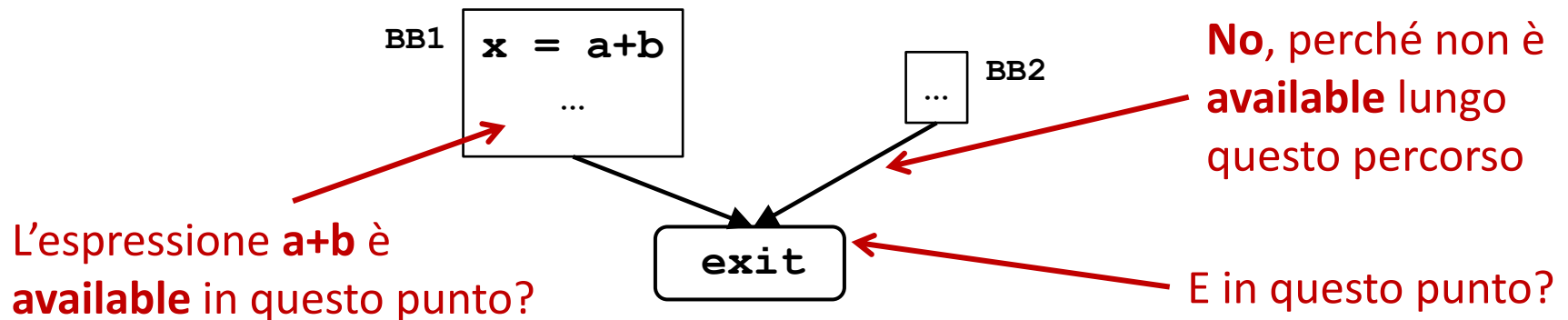
*Una espressione $x \oplus y$ è **available** in un punto p del programma se **ogni** percorso che parte dal blocco **ENTRY** e arriva a p valuta l'espressione $x \oplus y$*



Available Expressions

- Ricordiamo la definizione del problema

*Una espressione $x \oplus y$ è **available** in un punto p del programma se **ogni** percorso che parte dal blocco *ENTRY* e arriva a p valuta l'espressione $x \oplus y$*



Available Expressions

- Come definiamo le equazioni per **IN[B]** e **OUT[B]**?
- **Equazioni OUT:** $OUT[B] = f_B(IN[B])$
- **Equazioni IN:** $IN[B] = \bigwedge_{p \in pred(B)} (OUT[p])$

meet operator
- Quale dovrebbe essere l'operatore di **meet**?
 - L'operatore di intersezione $\cap$

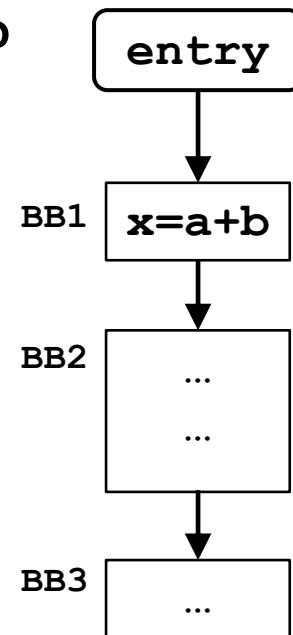
Available Expressions

- Quali sono le **condizioni al contorno**?
- Quali sono le **condizioni iniziali**?



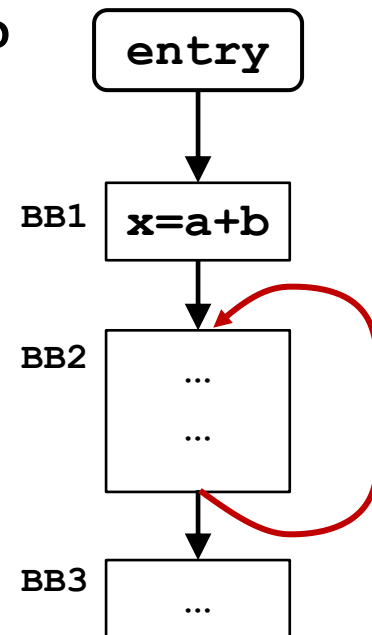
Available Expressions

- Quali sono le **condizioni al contorno?**
 - **OUT[ENTRY] = $\emptyset$**
- Quali sono le **condizioni iniziali?**



Available Expressions

- Quali sono le **condizioni al contorno**?
 - **OUT[ENTRY] = $\emptyset$**
- Quali sono le **condizioni iniziali**?
 - **OUT[B_i] = $\emptyset$?**



Available Expressions

- Quali sono le **condizioni al contorno?**

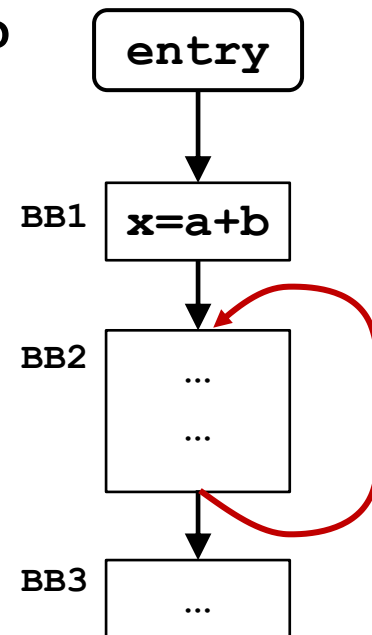
- $OUT[ENTRY] = \emptyset$**

- Quali sono le **condizioni iniziali?**

- ~~$OUT[B_i] = \emptyset ?$~~

- Il nostro meet operator è $\cap$**

- $OUT[B_i] = \mathcal{U}$ (universal set)**



Available Expressions

- Quali sono le **condizioni al contorno?**

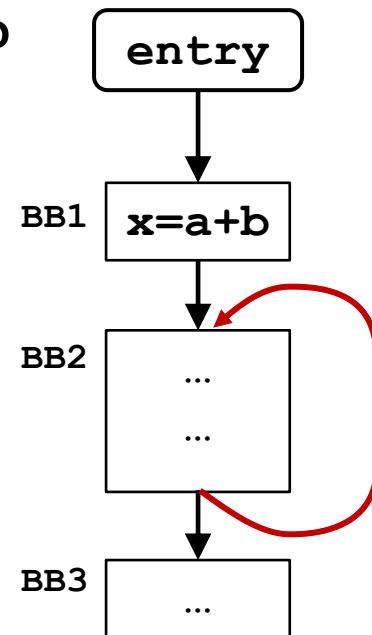
- **$OUT[ENTRY] = \emptyset$**

- Quali sono le **condizioni iniziali?**

- ~~• $OUT[B_i] = \emptyset$?~~

- **Il nostro meet operator è $\cap$**

- **$OUT[B_i] = \mathcal{U}$ (universal set)**



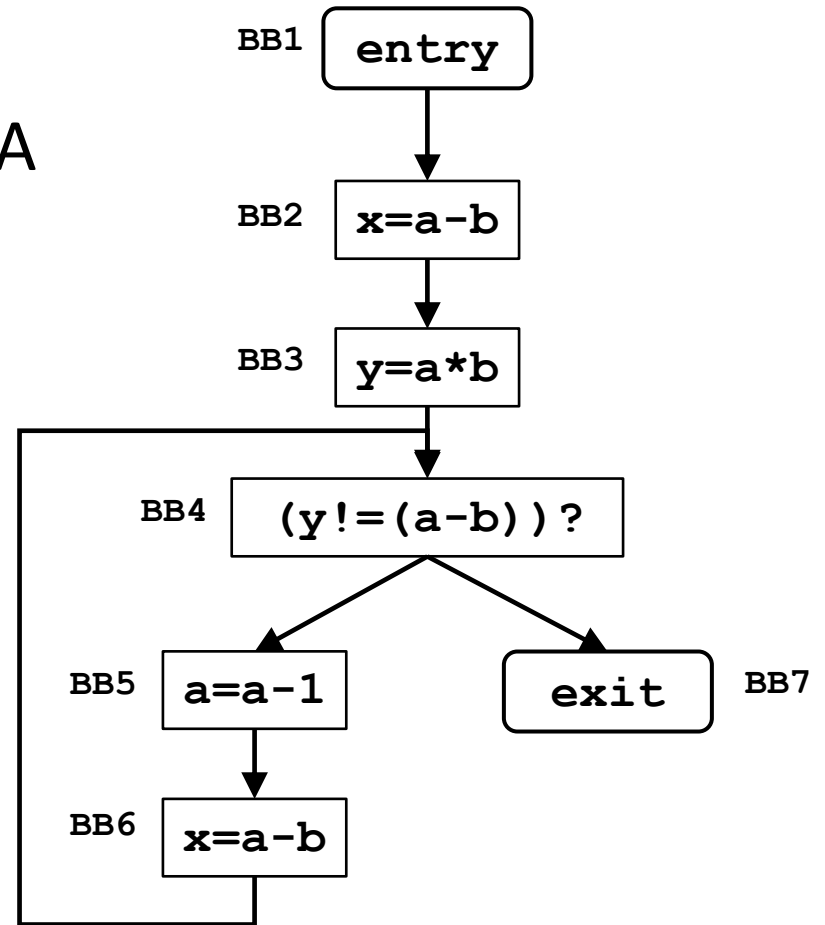
Available Expressions

- Dataflow Analysis

	Available Expressions
Domain	Sets of Expressions
Direction	Forward: $\text{out}[b] = f_b(\text{in}[b])$ $\text{in}[b] = \wedge \text{out}[\text{pred}(b)]$
Transfer function	$f_b(x) = \text{Gen}_b \cup (x - \text{Kill}_b)$
Meet Operation ($\wedge$)	$\cap$
Boundary Condition	$\text{out}[\text{entry}] = \emptyset$
Initial interior points	$\text{out}[b] = U$

Esercizio

- Risolvere il problema di DFA delle *Available Expressions* per il CFG in figura





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Assignment

Dataflow Analysis Assignment

Per ciascuno dei seguenti tre problemi di analisi

1. Derivare una formalizzazione per il framework di Dataflow Analysis, riempiendo lo specchietto coi parametri adeguati

	Dataflow Problem X
Domain	?
Direction	? ? ?
Transfer function	?
Meet Operation ($\wedge$)	?
Boundary Condition	?
Initial interior points	?

Dataflow Analysis Assignment

Per ciascuno dei seguenti tre problemi di analisi

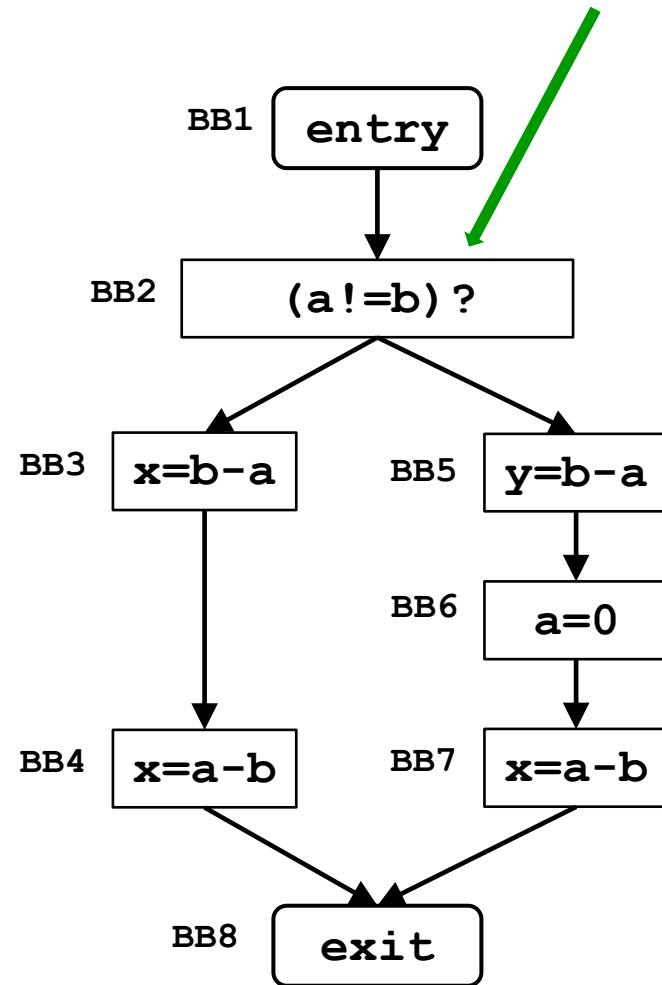
2. Per il CFG di esempio fornito popolare una tabella con le iterazioni dell'algoritmo iterativo di soluzione del problema

	Iterazione 1		Iterazione 2		Iterazione 3	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
BB1	< ... >	< ... >				
BB2						
BB3						

1) Very Busy Expressions

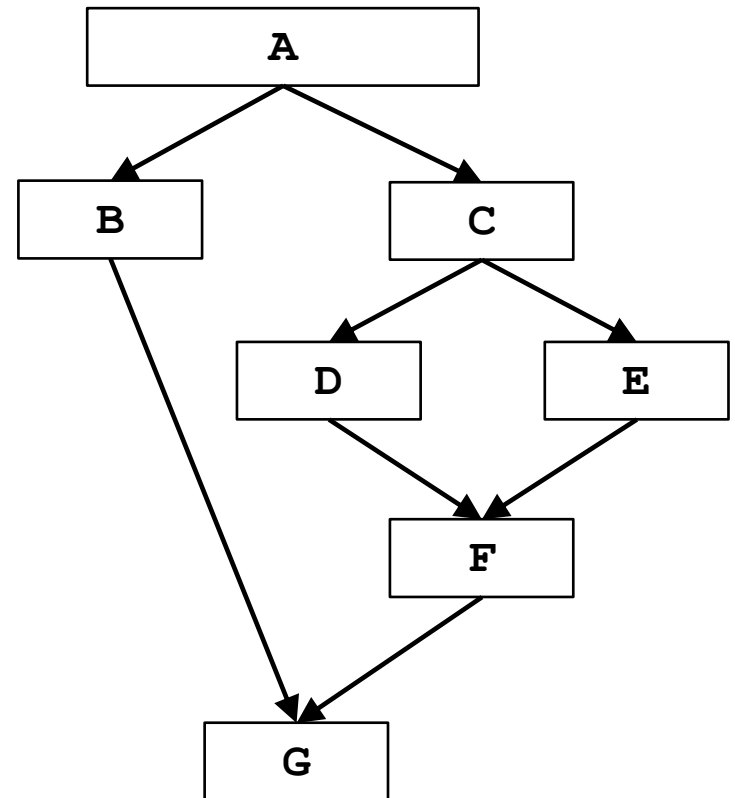
Quali espressioni sono **very busy** in questo punto?

- Un'espressione è **very busy** in un punto p se, indipendentemente dal percorso preso da p , l'espressione viene usata prima che uno dei suoi operandi venga definito.
- Un'espressione $a+b$ è **very busy** in un punto p se $a+b$ è valutata in tutti i percorsi da p a EXIT e non c'è una definizione di a o b lungo tali percorsi
 - Ci interessa l'insieme di espressioni disponibili (available) all'inizio del blocco B
 - L'insieme dipende dai percorsi che cominciano al punto p prima di B



2) Dominator Analysis

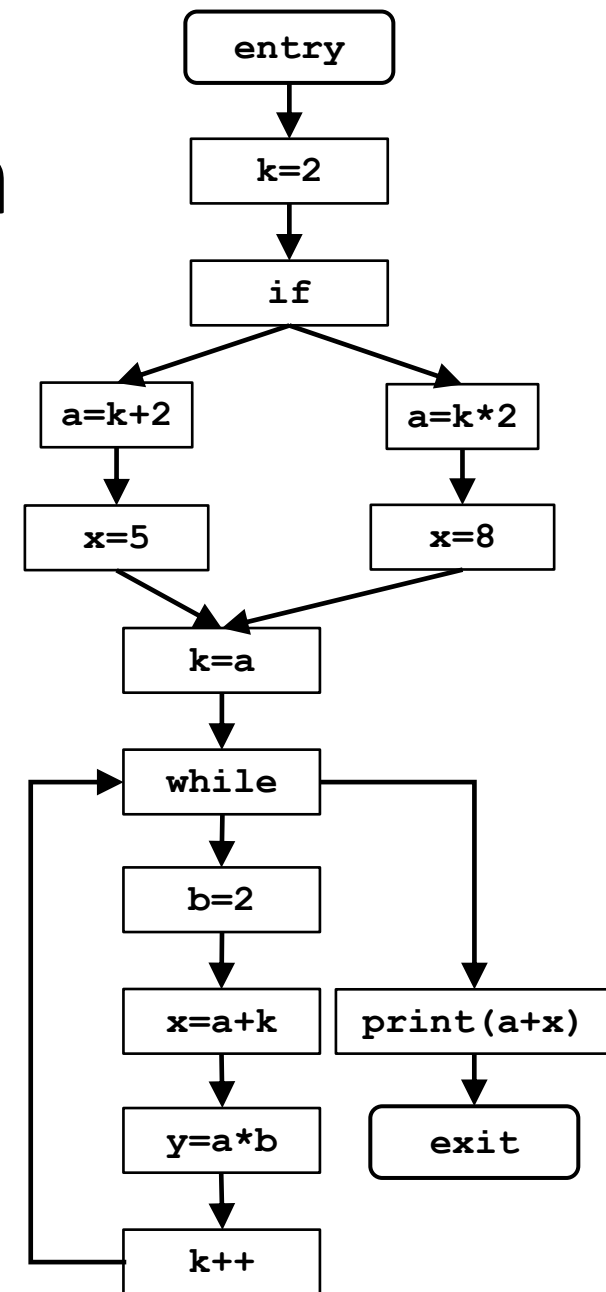
- In un CFG diciamo che un nodo X **domina** un altro nodo Y se il nodo X appare in ogni percorso del grafo che porta dal blocco ENTRY al blocco Y
- Annotiamo ogni *basic block* B_i con un insieme $DOM[B_i]$
 - $B_i \in DOM[B_j]$ se e solo se B_i domina B_j
- Per definizione un nodo domina sé stesso
 - $B_i \in DOM[B_i]$



$DOM[F] = \{A, C, F\}$

3) Constant Propagation

- L'obiettivo della *constant propagation* è quello di determinare in quali punti del programma le variabili hanno un valore costante.
- L'informazione da calcolare per ogni nodo n del CFG è un insieme di **coppie** del tipo *<variabile, valore costante>*.
- Se abbiamo la coppia *<x, c>* al nodo n , significa che x è garantito avere il valore c ogni volta che n viene raggiunto durante l'esecuzione del programma.



3) Constant Propagation

- **NOTA:** L'analisi di CP riesce a determinare il valore costante di espressioni binarie in cui uno o entrambi gli operandi siano delle variabili il cui valore costante sia noto:

- $w = 5$
- $x = 12$
- $y = x - 2 \rightarrow y = 10$
- $z = w + x \rightarrow z = 17$

- Tenere conto di questo aspetto nel determinare le equazioni

